

Алгебра гіперкомплексних величин

Лекція проф. Е. Нетер
Зимовий семестр 1929/30

Опрацював проф. М. Дойрінг

Зміст

Вступ	3
Розділ I: Зображення	3
§ 1. Означення прямого зображення — означення реципрокного зображення	3
§ 2. Класи зображень	4
§ 3. Модулі зображень	4
§ 4. Зв'язок між модулями зображень і зображеннями	5
Розділ II: Теорія Галуа комутативних полів	7
§ 5. Розширення поля коефіцієнтів гіперкомплексних систем	7
§ 6. Незвідні зображення комутативних систем	8
§ 7. Ізоморфізми поля	8
§ 8. Поле розщеплення	9
§ 9. Ізоморфізми Z_1 на Z_i	9
§ 10. Група Галуа	9
§ 11. Основна теорема теорії Галуа	9
§ 12. Формальне значення компонент e_i	11
§ 13. Загальна теорема про продовження	12
Розділ III: Абелеві групи	13
§ 14. Групове кільце	13
§ 15. Групові кільця абелевих груп	14
§ 16. Співвідношення характеристик	15
§ 17. Теорія Галуа абелевих груп	15
Розділ IV: Двобічно прості кільця	18
§ 18. Допоміжна лема	18
§ 19. Зображення двобічно простих гіперкомплексних систем у некомутативних тілах, що розширюють їхні поля коефіцієнтів	19
§ 20. Некомутативні тіла	22
§ 21. Теорія Галуа некомутативних тіл	26

Розділ V: Фактор-системи	29
§ 22. Група тіл із заданим центром	29
§ 23. Фактор-системи	30
§ 24. Множення фактор-систем	33
§ 25. Нормальне зображення $\mathfrak{K}_r$ з максимальними комутативними підполями Галуа	39
§ 26. Множення схрещених зображень	43
Розділ VI: Теорія схрещених добутків	44
§ 27. Зображення $\mathfrak{K}_r$ як схрещених добутків	44
§ 28. Теорема добутку для фактор-систем	47
§ 29. Теорема про головний рід у мінімальному	50
§ 30. Спеціалізація до циклічних полів розщеплення	50
§ 31. Застосування циклічного спеціального випадку	52

Вступ

Ця лекція присвячена загальній теорії зображень кілець, що постала, з одного боку, з теорії зображень скінченних груп, а з другого — з алгебраїчної та арифметичної теорії гіперкомплексних числових систем. Це загальніше розуміння теорії зображень має перед досі усталеним підходом (Фробеніус, Шур) такі переваги:

Оскільки розглядається не сама група, а її групове кільце, а загальніше — гіперкомплексна система або довільне кільце, можна застосувати теорію кілець та ідеалів; це звільняє теорію від багатьох громіздких обчислень. Застосування загальної теорії кілець та ідеалів не лише спрощує теорію, а й розвиває її далі — наприклад, у питанні про зв'язки групи з її підгрупами — і відкриває нові сфери застосування. За допомогою загальної теорії зображень можна дати нове, дуже елегантне обґрунтування теорії Галуа і — що, мабуть, ще важливіше — побудувати теорію Галуа некомутативних тіл.

Основні поняття теорії груп, кілець та ідеалів і загальні теореми теорії зображень подано в праці пані Нетер *Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie*, *Mathematische Zeitschrift* 30, с. 641. Цю працю, на яку нижче посилаємося як на M.Z., слід розглядати як доповнення до цього викладу. Той самий матеріал, що й у M.Z., міститься також у записі лекції пані Нетер *Über Hyperkomplexe Größen und Gruppencharaktere*, зимовий семестр 1927/28.

Поняття зображення і модуля зображення тут коротко пояснено, щоб запровадити реципрокний модуль зображення та реципрокні зображення, які є новими лише формально.

Розділ I. Зображення

Нехай $\mathfrak{o}$ — кільце, яке зображується, а T — інше кільце, те, в якому виконується зображення.

§ 1. Означення прямого зображення

Прямим зображенням n -го степеня кільця $\mathfrak{o}$ у T називається підкільце $\mathfrak{D}$ кільця T_n матриць n -го степеня з елементами з T , на яке $\mathfrak{o}$ гомоморфно відображається як кільце. У символах

$$\mathfrak{o} \rightarrow \mathfrak{D} \subseteq T_n.$$

Означення реципрокного зображення

Реципрокним зображенням n -го степеня кільця $\mathfrak{o}$ у T^* називається підкільце $\mathfrak{D}^*$ кільця T_n^* матриць n -го степеня з елементами з T^* , на яке $\mathfrak{o}$ реципрокно гомоморфно відображається як кільце. Реципрокна кільцева гомоморфність означає таке: якщо елементам кільця $\mathfrak{o}$, а саме c, d , відповідають елементи кільця $\mathfrak{D}^*$, а саме c^*, d^* , то елементові кільця $\mathfrak{o}$, тобто cd , має відповідати елемент кільця $\mathfrak{D}^*$, а саме $d^* \cdot c^*$, а елементові кільця $\mathfrak{o}$, тобто $c + d$, — елемент кільця $\mathfrak{D}^*$, а саме $c^* + d^*$. У символах

$$\mathfrak{o} \rightarrow \mathfrak{D}^* \subseteq T_n^*.$$

Наведемо приклад реципрокної гомоморфності: якщо кожній квадратній матриці порядку n над комутативним полем поставити у відповідність транспоновану до неї матрицю, то ця відповідність є реципрокним ізоморфізмом кілець.

Загалом для будь-якого кільця T можна побудувати реципрокно ізоморфне йому кільце T^* у такий спосіб:

кожному елементові кільця T , позначеному c , поставимо у відповідність символ c^* і означимо додавання цих символів рівністю $c^* + d^* = (c + d)^*$, а множення — рівністю

$$c^* \cdot d^* = (dc)^*.$$

Множина символів c^* є реципрокно ізоморфним до T кільцем T^* .

§ 2. Класи зображень

Пряме зображення $\mathfrak{D}$ кільця $\mathfrak{o}$ у T можна перетворити на ізоморфне зображення $\mathfrak{D}'$, якщо поелементно трансформувати його регулярною матрицею P , тобто елементів кільця $\mathfrak{o}$, позначеному c , замість $C \subseteq \mathfrak{D}$ поставити у відповідність $P^{-1}CP \subseteq P^{-1}\mathfrak{D}P$.

Два зображення, які можна в такий спосіб перетворити одне на одне, називаються *еквівалентними*.

Усі зображення, еквівалентні даному зображенню, утворюють *клас зображень* (к. з.).

Так само означають еквівалентність реципрокних зображень: два реципрокні зображення називаються еквівалентними, якщо одне з них можна одержати з другого трансформацією за допомогою регулярної матриці. Усі реципрокні зображення, еквівалентні фіксованому реципрокному зображенню, утворюють *клас реципрокних зображень*.

§ 3. Модулі зображення

Означення *прямого модуля зображення* (п. м. з.).

Прямим модулем зображення кільця $\mathfrak{o}$ відносно T називається кожний $\mathfrak{o}$, T -бімодуль $\mathfrak{M}$ (тобто адитивно записана абелева група, яка відносно $\mathfrak{o}$ є лівим модулем, відносно T — правим модулем і задовольняє наскрізний закон асоціативності: $c \in \mathfrak{o}, m \in \mathfrak{M}, \tau \in T; (cm)\tau = c(m\tau)$), що розкладається у пряму суму скінченної кількості однопороджених T -модулів — причому має бути $\tau = 0$, якщо $x_i\tau = 0$, —

$$\mathfrak{M} = x_1 \cdot T + x_2 \cdot T + \dots + x_n \cdot T.$$

Означення *реципрокного модуля зображення* (р. м. з.).

Реципрокним модулем зображення кільця $\mathfrak{o}$ відносно T^* називається кожний лівий $\mathfrak{o}$ -модуль і водночас лівий T^* -модуль $\mathfrak{M}^*$, який задовольняє закон комутативності (якщо $c \in \mathfrak{o}, m \in \mathfrak{M}^*, \tau \in T^*$, то $c(\tau^*m^*) = \tau^*(cm)$) і розкладається у пряму суму скінченної кількості простих T^* -модулів — причому має бути $\tau^* = 0$, якщо $\tau^* \cdot x_i^* = 0$, —

$$\mathfrak{M}^* = T^* \cdot x_1 + \dots + T^* \cdot x_n.$$

§ 4. Зв'язок між модулями зображення та зображеннями

1. Кожний модуль зображення однозначно породжує клас зображень (п. м. з. — клас прямих зображень, р. м. з. — клас реципрокних зображень).

А саме, у такий спосіб:

Множення прямого модуля зображення $\mathfrak{M}$ на елемент кільця $\mathfrak{o}$, позначений c , задає гомоморфізм $\mathfrak{M}$ у себе, який унаслідок закону асоціативності $(cm)\tau = c(m\tau)$ допускає елементи T як оператори. Отже, це *лінійне перетворення* $\mathfrak{M}$ у себе, тобто відповідність $m \mapsto cm = m'$ має таку властивість:

$$\text{Якщо } y_i \mapsto y'_i (= cy_i), \text{ то також } \sum y_i \tau_i \mapsto \sum y'_i \tau_i (= c \sum y_i \tau_i).$$

Означимо суму $\mathfrak{T}_1 + \mathfrak{T}_2$ двох лінійних перетворень

$$\mathfrak{T}_1 : m \mapsto m' (= c_1 m) \quad \text{і} \quad \mathfrak{T}_2 : m \mapsto m'' (= c_2 m)$$

як перетворення $m \mapsto m' + m'' (= (c_1 + c_2)m)$, а їхній добуток $\mathfrak{T}_1 \cdot \mathfrak{T}_2$ — як композицію перетворень $m \mapsto (m'')' = c_1 c_2 m$. Тоді множина різних лінійних перетворень модуля $\mathfrak{M}$, породжених елементами $\mathfrak{o}$, є гомоморфним образом $\overline{\mathfrak{D}}$ кільця $\mathfrak{o}$.

Тепер виберімо довільний базис $x_1, \dots, x_n$ модуля $\mathfrak{M}$. Породжене елементом c лінійне перетворення модуля $\mathfrak{M}$, очевидно, цілком визначається тим, як перетворюються базисні елементи x_i , тобто матрицею $(\gamma_{ij}) = C$ системи рівнянь

$$x'_j = cx_j = \sum x_i \gamma_{ij}$$

адже для інших елементів $x = \sum x_j \tau_j$ маємо просто $x' = \sum x'_j \tau_j$. Ці матриці C однозначно відповідають різним лінійним перетворенням (бо взаємно однозначно визначаються ними) і, як

безпосередньо видно, утворюють кільце, ізоморфне $\overline{\mathfrak{D}}$, а отже, гомоморфний образ кільця $\mathfrak{o}$, тобто зображення n -го степеня кільця $\mathfrak{o}$.

Ізоморфізм між $\overline{\mathfrak{D}}$ і зображенням виражають такі формули. Якщо лінійному перетворенню, породженому елементом $c \in \mathfrak{o}$, відповідає матриця C , тобто

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C$$

і якщо так само один одному відповідають $d \in \mathfrak{o}$ та $D \in T_n$,

$$d(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)D$$

то, очевидно,

$$\begin{aligned}(c + d)(x_1, \dots, x_n) &= (cx_1 + dx_1, \dots, cx_n + dx_n) \\ &= (x_1, \dots, x_n)(C + D)\end{aligned}$$

і

$$\begin{aligned}cd(x_1, \dots, x_n) &= c(dx_1, \dots, dx_n) = c((x_1, \dots, x_n)D) \\ &= (cx_1, \dots, cx_n)D = (x_1, \dots, x_n)CD.\end{aligned}$$

Отже, породжені кільцем $\mathfrak{o}$ лінійні перетворення модуля $\mathfrak{M}$ у себе за їх реалізації у певному базисі x_ν модуля $\mathfrak{M}$ дають зображення n -го степеня кільця $\mathfrak{o}$ у T .

Якщо $(y_1, \dots, y_n)$ — інший базис модуля $\mathfrak{M}$, то він одержується з базису $x_1, \dots, x_n$ множенням на регулярну матрицю

$$(y_1, \dots, y_n) = (x_1, \dots, x_n)P$$

Якщо лінійне перетворення модуля $\mathfrak{M}$ у базисі x_ν реалізується матрицею C , то в базисі y_ν воно реалізується матрицею $P^{-1}CP$, бо якщо

$$c(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)C$$

то

$$\begin{aligned}c(y_1, \dots, y_n) &= c(x_1, \dots, x_n)P = ((x_1, \dots, x_n)C)P \\ &= (x_1, \dots, x_n)CP = ((y_1, \dots, y_n)P^{-1})CP \\ &= (y_1, \dots, y_n)P^{-1}CP.\end{aligned}$$

Звідси безпосередньо випливає:

Модуль $\mathfrak{M}$ дає всі зображення одного класу зображень, якщо для реалізації лінійних перетворень модуля $\mathfrak{M}$, індукованих кільцем $\mathfrak{o}$, використати всі базиси модуля $\mathfrak{M}$.

2. Кожний клас зображень породжується модулем зображення у спосіб, зазначений у п. 1. (Знову обмежимося прямими зображеннями.)

Доведення. Візьмімо певне зображення даного класу, задане гомоморфною відповідністю $c \mapsto C$. Якщо n — степінь зображення, то з n невизначеними $x_1, \dots, x_n$ побудуємо правий T -модуль

$$\mathfrak{M} = x_1 T + \dots + x_n T$$

(зі звичайними правилами обчислення $\sum x_i \tau_i + \sum x_i \bar{\tau}_i = \sum x_i (\tau_i + \bar{\tau}_i)$, $\sum x_i \tau_i = \sum x_i \bar{\tau}_i$ тоді й лише тоді, коли $\tau_i = \bar{\tau}_i$ для всіх i , $(\sum x_i \tau_i) \varrho = \sum x_i \tau_i \varrho$) і перетворимо його на лівий $\mathfrak{o}$ -модуль, поклавши $c \sum x_i \tau_i = \sum x'_i \tau_i$, якщо $(x'_1, \dots, x'_n) = (x_1, \dots, x_n)C$, де під C розуміємо поставлену у відповідність елементові кільця $\mathfrak{o}$, позначеному c , матрицю зображення.

За цим означенням $\mathfrak{M}$ стає $\mathfrak{o}$, T -бімодулем, бо, по-перше, з гомоморфних співвідношень

$$c + d \mapsto C + D \quad \text{і} \quad cd \mapsto CD$$

$$(c + d)x_i = cx_i + dx_i$$

$$cd \cdot x_i = c \cdot dx_i, \quad \text{крім того,} \quad c \left(\sum x_i \tau_i + \sum x_i \bar{\tau}_i \right) = c \sum x_i \tau_i + c \sum x_i \bar{\tau}_i,$$

тобто властивості лівого модуля; по-друге, очевидно,

$$c \left(\sum x_i \tau_i \varrho \right) = \left(c \sum x_i \tau_i \right) \cdot \varrho,$$

тобто наскрізний закон асоціативності.

Отже, $\mathfrak{M}$ є модулем зображення, і використане зображення породжується ним у спосіб, зазначений у п. 1, якщо для реалізації його лінійних перетворень узяти базис $x_1, \dots, x_n$. Інші базиси дають решту зображень цього класу.

Для реципрокних зображень і модулів зображення все відбувається так само; дістаємо, що модуль

$$\mathfrak{M}^* = T^* x_1^* + \dots + T^* x_n^*$$

породжує реципрокне зображення кільця $\mathfrak{o}$ у T^* , якщо елементів кільця $\mathfrak{o}$, позначеному c , поставити у відповідність матрицю C у рівнянні

$$c \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cx_1 \\ \vdots \\ cx_n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Різні базиси знову дають різні зображення одного класу.

Розділ II. Теорія Галуа комутативних полів

Розвиненої досі теорії зображень досить для обґрунтування теорії Галуа; порівняно зі звичайним викладом вона має ту перевагу, що не потребує звернення до спеціальних систем твірних елементів і теорем про многочлени від невизначених.¹

§ 5. Розширення поля коефіцієнтів гіперкомплексних систем

Сформулюємо таку загальну теорему, доведення якої залишимо без викладу, бо вона майже самоочевидна. Нехай $\mathfrak{o} = c_1 P + \dots + c_n P$ — гіперкомплексна система над комутативним полем P . Нехай Ω — кільце розширення кільця P , центр якого містить P . Означимо *розширену систему* $\mathfrak{o}_\Omega$ як множину всіх формальних сум $\sum c_i \omega_i$, де $\omega_i \in \Omega$; спершу за допомогою правил

$$\begin{aligned} \sum c_i \omega_i &= \sum c_i \omega'_i \quad \text{тоді й лише тоді, коли } \omega_i = \omega'_i \text{ для всіх } i; \\ \sum c_i \omega_i + \sum c'_i \omega'_i &= \sum c_i (\omega_i + \omega'_i); \\ \omega \sum c_i \omega_i &= \sum c_i \omega \omega_i; \quad \sum c_i \omega_i \cdot \omega = \sum c_i \omega_i \omega; \\ \sum c_i \omega_i &= \sum \omega_i c_i \end{aligned}$$

перетворимо її на Ω -модуль, комутативно пов'язаний з Ω , а потім за допомогою додаткового правила

$$\sum c_i \omega_i \cdot \sum c_j \omega_j = \sum_i \sum_j c_i c_j \omega_i \omega_j$$

— де $c_i c_j$ уже означено як елемент кільця $\mathfrak{o}$, — на кільце розширення кільця $\mathfrak{o}$. Система $\mathfrak{o}_\Omega$ має ранг n над Ω і може у вигляді

$$\mathfrak{o}_\Omega = c_1 \Omega + \dots + c_n \Omega$$

¹Щодо подальшого див. М. З. §§ 15 — 20. У М. З. § 21 містяться перші теореми наступного розділу про теорію Галуа. Означення гіперкомплексних систем див. у М. З. § 6.

бути записана.

Систему $\mathfrak{o}_\Omega$ означено незалежно від базису $c_1, \dots, c_n$. Якщо Ω — комутативне поле, то $\mathfrak{o}_\Omega$ є гіперкомплексною системою над Ω .

§ 6. Незвідні зображення комутативних систем

Нехай $\mathfrak{Z} = z_1P + \dots + z_nP$ — комутативна система над P . Побудуємо всі незвідні зображення системи $\mathfrak{Z}$ в алгебраїчно замкненому полі розширення Ω поля P . Оскільки кожне зображення системи $\mathfrak{Z}$ в Ω породжує зображення системи $\mathfrak{Z}_\Omega = z_1\Omega + \dots + z_n\Omega$ — адже для побудови всього зображення досить зображень базисних елементів, що вже містяться в P , — а навпаки, кожне зображення системи $\mathfrak{Z}_\Omega$ містить зображення системи $\mathfrak{Z}$, то можна шукати й зображення системи $\mathfrak{Z}_\Omega$. За М. З. § 20 вони містяться в регулярному зображенні системи $\mathfrak{Z}_\Omega$, тобто в тому зображенні системи $\mathfrak{Z}_\Omega$, яке дістаємо, використавши саму $\mathfrak{Z}_\Omega$ як модуль зображення. Досить навіть обмежитися модулем зображення $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$, де під $\mathfrak{C}$ розуміємо радикал системи $\mathfrak{Z}_\Omega$. (Див. М. З. § 19.)

Але $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ є цілком звідною системою, тобто прямою сумою полів скінченного степеня над Ω . Оскільки Ω алгебраїчно замкнене, ці доданки ізоморфні Ω .

$$\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C} = e_1\Omega + \dots + e_t\Omega.$$

Елементи e_ν є компонентами одиниці. Отже:

Система $\mathfrak{Z}_\Omega$ має рівно t різних класів незвідних зображень у Ω , і всі вони першого степеня. При цьому t є рангом системи $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$, а отже, не перевищує n .

Кожний із цих класів зображень містить лише одне зображення, бо трансформація зображення першого степеня над комутативним полем не змінює його: $\pi^{-1} \cdot \alpha \cdot \pi = \alpha$.

Тому існує рівно t різних гомоморфних відображень $\Theta_1, \dots, \Theta_t$ системи $\mathfrak{Z}_\Omega$ на підкільця поля Ω .

§ 7. Ізоморфізми поля

Нехай тепер $\mathfrak{Z}$ — поле. Кожний гомоморфізм Θ_i системи $\mathfrak{Z}_\Omega$ на підкільце поля Ω мусить ізоморфно відображати $\mathfrak{Z}$ на деяке підполе Z_i поля Ω . Справді, або $Z_i = 0$ — чого тут немає, бо одиниці поля $\mathfrak{Z}$ відповідає одиниця поля Ω , — або Z_i є ізоморфним образом поля $\mathfrak{Z}$. Отже:

Якщо $\mathfrak{Z}$ є скінченим розширенням степеня n поля P , то в Ω існує стільки різних полів, ізоморфних полю $\mathfrak{Z}$, а саме Z_i , скільки становить ранг t системи $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$. Отже, кількість полів Z_i не перевищує n .

Поле $\mathfrak{Z}$ називають полем першого роду над P , якщо кількість полів Z_i дорівнює n , і полем другого роду, якщо ця кількість менша за n .

Поле $\mathfrak{Z}$ є полем першого роду над P тоді й лише тоді, коли система $\mathfrak{Z}_\Omega$ цілком звідна.

Тут видно перевагу цього обґрунтування теорії Галуа над звичайним. У звичайній теорії Галуа розглядають ізоморфізми одного з полів Z_i на решту. Тут цієї асиметрії немає. Щоб показати, що поле має не більше спряжених полів, ніж його степінь, зазвичай використовують первісний елемент. Тут цей факт безпосередньо випливає з того, що всі незвідні зображення системи $\mathfrak{Z}_\Omega$ містяться в регулярному зображенні.

§ 8. Поле розщеплення

Поля Z_i є незвідними зображеннями поля $\mathfrak{Z}$ в Ω . Отже, якщо поле Γ , що лежить між P та Ω , $P \subseteq \Gamma \subseteq \Omega$, містить усі поля Z_i , то вже $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ мусить розкладатися на t полів першого степеня Γ . Навпаки, щоб система $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ розкладалася на t полів, які тоді є незвідними зображеннями першого степеня системи $\mathfrak{Z}_\Gamma$, поля Z_i мають міститися в Γ . Якщо полем розщеплення поля $\mathfrak{Z}$ назвати поле Γ з тією властивістю, що $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ стає прямою сумою t полів, то маємо:

Поле Галуа полів, ізоморфних полю $\mathfrak{Z}$, а саме Z_i , тобто їхній композитум, є мінімальним полем розщеплення поля $\mathfrak{Z}$.

§ 9. Ізоморфізми поля Z_1 на поля Z_i

Відображення Θ_i , якщо обмежитися полем $\mathfrak{Z}$, є ізоморфним відображенням поля $\mathfrak{Z}$ на Z_i . Отже, $S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$ є ізоморфним відображенням поля Z_1 на Z_i . Оскільки відображення Θ_i різні, то різні й відображення S_i . Відображення S_i — це ізоморфізми поля Z_1 на його спряжені поля, які зазвичай розглядають у теорії Галуа. Інших немає, бо немає інших відображень Θ_i .

§ 10. Група Галуа

Якщо $\mathfrak{Z}$ є полем Галуа, тобто якщо поля Z_i збігаються як множини елементів, то відображення S_i утворюють групу всіх таких, що залишають P нерухомим, ізоморфізмів поля Z на себе. Справді, кожний добуток $S_i S_j$ є автоморфізмом поля Z , а оскільки інших автоморфізмів, крім S_i , немає, то $S_i S_j$ дорівнює деякому S_k . Отже, відображення S_i утворюють групу всіх таких, що поелементно залишають P нерухомим, автоморфізмів поля Z ; це *група Галуа поля Z відносно P* .

§ 11. Основна теорема теорії Галуа

Нехай тепер $\mathfrak{Z}$ — розширення Галуа першого роду поля P . Доведемо основну теорему теорії Галуа:

Поля Γ , проміжні між P і $\mathfrak{Z}$, можна взаємно однозначно поставити у відповідність підгрупам $\mathfrak{H}$ групи Галуа $\mathfrak{G}$ поля Z відносно P так, що відповідна полю Γ група $\mathfrak{H}$ складається з усіх автоморфізмів поля Z , що поелементно залишають Γ нерухомим, а Γ є сукупністю всіх елементів поля Z , нерухомих за всіх автоморфізмів, які містяться в $\mathfrak{H}$.

Коротко сформулюємо це так:

1. Якщо $\mathfrak{H}$ є групою інваріантів поля Γ , то Γ є полем інваріантів групи $\mathfrak{H}$.
2. Якщо Γ є полем інваріантів групи $\mathfrak{H}$, то $\mathfrak{H}$ є групою інваріантів поля Γ .

Твердження 1 зводиться до допоміжної леми: *Якщо $P \subseteq \Sigma \subseteq T \subseteq Z$ і T має степінь t над Σ , то кожний ізоморфізм поля Σ на деяке спряжене поле (яке неодмінно міститься в Z) можна продовжити до t різних ізоморфізмів поля T на спряжені поля.*

Справді, припустимо, що $\mathfrak{H}$ є групою інваріантів поля Σ , а T — полем інваріантів групи $\mathfrak{H}$. Тоді міркуємо так. Елементи групи $\mathfrak{H}$ є продовженнями на все поле Z тотожного ізоморфізму поля Σ . Якщо обмежити ці продовження полем T , то з допоміжної леми випливає, що вони розпадаються на t класів: ізоморфізми одного класу тотожні на T , а ізоморфізми різних класів різні на T . Але оскільки T є полем інваріантів групи $\mathfrak{H}$, мусить бути $t = 1$, $T = \Sigma$, що й треба було довести.

Для доведення допоміжної леми повернімося до полів $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}$, проміжних між P і Z , яким Σ та T поставлено у відповідність через Θ_1 . Треба довести:

Кожний ізоморфізм H_i поля $\mathfrak{S}$ на деяке Σ_i можна рівно t різними способами продовжити до ізоморфізмів поля $\mathfrak{T}$ на підполя T_i поля Z .

За припущенням $\mathfrak{Z}$ є полем першого роду над P , тому $\mathfrak{Z}_\Omega / \mathfrak{C}$ збігається з $\mathfrak{Z}_\Omega$, а отже, $\mathfrak{S}_\Omega$ розкладається на стільки полів, скільки визначає його степінь s :

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1 \Omega + \cdots + E_s \Omega.$$

Модулі зображення $E_\nu \Omega$ породжують s ізоморфізмів поля $\mathfrak{S}$ на s підполів $\Sigma_1, \dots, \Sigma_s$. Щоб знайти ізоморфізми поля $\mathfrak{T}$, потрібна система $\mathfrak{T}_\Omega$. Оскільки $E_\nu \Omega$ є ідеалами системи $\mathfrak{S}_\Omega$, маємо $E_\nu \Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu$. Крім того, очевидно,

$$\mathfrak{T}_\Omega = \mathfrak{T} \cdot \Omega = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_\Omega.$$

Тому

$$\mathfrak{T}_\Omega = E_1 \mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} + \cdots + E_s \mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} = E_1 \mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s \mathfrak{T}_\Omega.$$

Цей розклад системи $\mathfrak{T}_\Omega$ на ідеали. Система $E_\nu \cdot \mathfrak{T}_\Omega$ розкладається на t простих ідеалів. Справді, маємо такі співвідношення степенів:

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leq [\mathfrak{T}_\Omega : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = t,$$

а отже, оскільки $\mathfrak{S}_\Omega E_\nu = \Omega E_\nu \simeq \Omega$,

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leq t,$$

і оскільки сума всіх степенів $[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega]$ мусить дорівнювати $s \cdot t$,

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = t, \quad E_\nu \mathfrak{T}_\Omega = e_\nu^{(1)} \cdot \Omega + \dots + e_\nu^{(t)} \Omega.$$

Кожний модуль $e_\nu^{(i)} \Omega$ задає незвідне зображення системи $\mathfrak{T}_\Omega$. *Залишається показати*, що всі ці зображення, якщо обмежити їх системою $\mathfrak{S}_\Omega$, збігаються із зображенням, породженим модулем $E_\nu \cdot \Omega$; тоді доведення завершено. Але це очевидно, бо з

$$s \cdot E_\nu = E_\nu \sigma_\nu \quad (s \in \mathfrak{S}_\Omega \text{ зображується через } \sigma_\nu)$$

випливає

$$\sum s \cdot e_\nu^{(i)} = \sum e_\nu^{(i)} \sigma_\nu,$$

а отже, внаслідок однозначності подання суми,

$$s \cdot e_\nu^{(i)} = e_\nu^{(i)} \sigma_\nu,$$

тобто й нові зображення ставлять елементів s у відповідність елемент σ_ν .

2. Нехай T є полем інваріантів групи $\mathfrak{H}$. Щоб розпізнати $\mathfrak{H}$ як групу інваріантів поля T , *достить* знайти елемент поля T , який не залишається нерухомим за деякого автоморфізму, що не належить до $\mathfrak{H}$.

Елементи S_i групи Галуа $\mathfrak{G}$ поля Z — це такі, що залишають P нерухомим, автоморфізми поля Z . Продовжимо їх до автоморфізмів системи $\mathfrak{Z}$, поклавши

$$S_i z = z, \quad \text{якщо } z \text{ належить } \mathfrak{Z}.$$

Застосування S_i до системи

$$\mathfrak{Z}_Z = e_1 Z + \dots + e_n Z$$

має переставляти прямі доданки $e_\nu Z$, оскільки вони визначені однозначно; зокрема, має бути

$$S_i e_\nu = e_{\nu'}, \quad \text{і} \quad S_i e_\nu \neq S_k e_\nu \quad \text{для } i \neq k$$

Нехай $S_1, \dots, S_h$ — елементи групи $\mathfrak{H}$. Виберімо будь-який елемент e_ν , наприклад e' , і розгляньмо всі елементи e_ν , породжені з нього відображеннями S_i , $i \leq h$:

$$e_1 = S_1 e', \dots, e_h = S_h e'.$$

Оскільки за $i \leq h, j \leq h$ маємо

$$S_i e_j = S_i S_j e' = S_k e' = e_k \quad \text{де} \quad k \leq h$$

то кожне відображення S_i з $\mathfrak{H}$ переставляє елементи $e_1, \dots, e_h$ між собою, а отже,

$$E_1 = e_1 + \dots + e_h$$

є інваріантним за всіх $S_i \in \mathfrak{H}$ елементом системи $\mathfrak{Z}$. Якщо подати E_1 у деякому базисі системи $\mathfrak{Z}$, то його коефіцієнти мають бути інваріантними за $\mathfrak{H}$ елементами поля Z ; отже, вони належать до T .

Елемент E_1 не є інваріантним за жодного такого, що не належить до $\mathfrak{H}$, відображення S_i . Справді, для такого S_i сума

$$S_i e_1 = e_i + \dots$$

містить компоненту, якої немає серед $e_1, \dots, e_h$, а саме e_i , тоді як подання суми E_1 є однозначним.

§ 12. Формальне значення компонент e_i

Зафіксуємо базис $z_1, \dots, z_n$ поля $\mathfrak{Z}$.

$$\mathfrak{Z} = z_1 P + \dots + z_n P$$

(Тепер від $\mathfrak{Z}$ вимагаємо лише, щоб воно було першого роду.) Ізоморфізм Θ_i відображає систему $z_1, \dots, z_n$ на базис $\zeta_1^{(i)}, \dots, \zeta_n^{(i)}$ поля Z_i , а саме відповідно до співвідношень

$$z_\nu e_i = e_i \zeta_\nu^{(i)}.$$

Навпаки, компоненту одиниці e_j можна виразити через z_ν з коефіцієнтами з Z :

$$e_j = \sum_{\nu} \varrho_{\nu}^{(j)} z_{\nu}.$$

Отже, маємо

$$e_j = e_j^2 = \sum_{\nu} \varrho_{\nu}^{(j)} z_{\nu} e_j = \sum_{\nu} \varrho_{\nu}^{(j)} \cdot \zeta_{\nu}^{(j)} \cdot e_j$$

і

$$0 = e_j e_k = \sum_{\nu} \varrho_{\nu}^{(j)} \cdot z_{\nu} \cdot e_k = \sum_{\nu} \varrho_{\nu}^{(j)} \cdot \zeta_{\nu}^{(k)} \cdot e_k,$$

а отже:

$$\sum_{\nu} \varrho_{\nu}^{(j)} \cdot \zeta_{\nu}^{(j)} = 1; \quad \sum_{\nu} \varrho_{\nu}^{(j)} \cdot \zeta_{\nu}^{(k)} = 0, \quad \text{якщо } j \neq k.$$

Це означає, що матриці

$$\begin{pmatrix} \zeta_1^{(1)} & \dots & \zeta_n^{(1)} \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \zeta_1^{(n)} & \dots & \zeta_n^{(n)} \end{pmatrix} \quad \text{і} \quad \begin{pmatrix} \varrho_1^{(1)} & \dots & \varrho_1^{(n)} \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \varrho_n^{(1)} & \dots & \varrho_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

взаємно обернені. Інакше кажучи, $\varrho_1^{(i)}, \dots, \varrho_n^{(i)}$ є базисом, комплементарним до $\zeta_1^{(i)}, \dots, \zeta_n^{(i)}$. Він відіграє роль у теорії диференти числового поля.

§ 13. Загальна теорема про продовження

Теорему про продовження відображень H_i , доведену на сторінці 10, можна узагальнити.

Нехай $\mathfrak{Z} = z_1 P + \dots + z_n P$ — комутативна, гіперкомплексна, цілком звідна система. Нехай $\mathfrak{S}$ і $\mathfrak{T}$ — у цій ситуації неодмінно також цілком звідні підсистеми системи $\mathfrak{Z}$:

$$P \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{Z}.$$

За М. З. § 13 кожна з трьох систем має одиницю. Проте ці три одиниці аж ніяк не muszą збігатися. (Вони напевно не збігаються, якщо $\mathfrak{S}$ і $\mathfrak{T}$ є відмінними від $\mathfrak{Z}$ ідеалами системи $\mathfrak{Z}$.) Нехай E — одиниця системи $\mathfrak{S}$. Система $\mathfrak{T} \cdot E$ є $\mathfrak{S}$ -модулем скінченного рангу:

$$E\mathfrak{T} = a_1 \mathfrak{S} + \dots + a_t \mathfrak{S}$$

(сама система $\mathfrak{T}$ — загалом ні!).

Доведення. Система $\mathfrak{S}$ є прямою сумою полів: $\mathfrak{S} = \mathfrak{K}_1 + \dots + \mathfrak{K}_r$. Їй відповідає розклад системи $\mathfrak{T}E$ у пряму суму. Кожний доданок системи $\mathfrak{T}E$ мусить містити одне з полів $\mathfrak{K}_i$, інакше його анулював би елемент E , але E є одиницею системи $\mathfrak{T}E$. Тому $\mathfrak{T}E$ є прямою сумою кілець розширення полів $\mathfrak{K}_i$, тобто прямою сумою вигляду

$$\mathfrak{T}E = a_{11} \mathfrak{K}_1 + \dots + a_{1p_1} \mathfrak{K}_1 + \dots + a_{rp_r} \mathfrak{K}_r,$$

або $E\mathfrak{T} = a_{11} \mathfrak{S} + \dots + a_{rp_r} \mathfrak{S}$, що й треба було довести.

Загальна теорема про продовження.

Кожне незвідне зображення системи $\mathfrak{S}$ в Ω , задане гомоморфізмом H_i , можна рівно t різними способами продовжити до зображень системи $\mathfrak{T}$.

Доведення аналогічне доведенню на сторінках 10–11. Маємо

$$\begin{aligned}\mathfrak{S}_\Omega &= E_1\Omega + \dots + E_s\Omega, & E_\nu\Omega &= \mathfrak{S}_\Omega E_\nu, \\ \mathfrak{T}_\Omega \cdot E &= \mathfrak{T} \cdot E\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\Omega, \\ \mathfrak{T}_\Omega \cdot E &= \mathfrak{T}(E_1\mathfrak{S}_\Omega + \dots + E_s\mathfrak{S}_\Omega) = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \dots + E_s\mathfrak{T}_\Omega, \\ [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] &= [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega E_\nu] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : E_\nu \mathfrak{S}_\Omega] \leq [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} \cdot E : \mathfrak{S}] = t, \\ \sum [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] &= st\end{aligned}$$

а отже,

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = t.$$

Тому $\mathfrak{T}_\Omega E_\nu$ розкладається на t ідеалів; кожний із них, будучи доданком системи $\mathfrak{T}_\Omega E$, а отже, також системи $\mathfrak{T}_\Omega$, задає зображення системи $\mathfrak{T}_\Omega$, яке, як і на сторінках 10–11, виявляється продовженням зображення, заданого відображенням H_ν . Решта незвідних зображень системи $\mathfrak{T}_\Omega$ – породжені тими доданками, що не містяться в $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$, системи $\mathfrak{T}_\Omega$, – не можуть бути продовженнями породжених відображеннями H_ν зображень системи $\mathfrak{S}_\Omega$, бо ці ідеали анулюються системою $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$, а тим паче системою $\mathfrak{S}_\Omega$.

Розділ III. Абелеві групи

§ 14. Групове кільце

Нехай $\mathfrak{G}$ — скінченна група з елементами $a_1, \dots, a_h$, а P — комутативне поле. Використовуючи групове множення як операцію множення, побудуємо гіперкомплексну систему

$$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}] = a_1P + \dots + a_hP$$

— *групове кільце групи $\mathfrak{G}$ над P* . (М. З. § 6; Speiser, Theorie d. Gruppen end. Ord. § 48.)

Нас цікавлять зображення кільця $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ у P або в алгебраїчно замкненому полі Ω над P . Як уже згадувалося, незвідні зображення породжуються простими лівими ідеалами кільця $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]/\mathfrak{C}$. Тому — як і в теорії Галуа — нас цікавить питання, коли $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ має радикал. Щодо цього справджується загальна теорема:

Кільце $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ цілком звідне тоді й лише тоді, коли порядок h групи $\mathfrak{G}$ не ділиться на характеристику p поля P .

Спочатку доведемо:

$$3 \ h \equiv 0(p) \text{ впливає } \mathfrak{C} \neq 0.$$

$$\mathfrak{a} = P(a_1 + \dots + a_h)$$

є двобічним ідеалом кільця $\mathfrak{o}$. Справді,

$$P \cdot (a_1 + \dots + a_h)a = P \cdot (a_1a + \dots + a_ha) = P(a_1 + \dots + a_h) = \mathfrak{a}$$

і

$$a \cdot P(a_1 + \dots + a_h) = P(aa_1 + \dots + aa_h) = P(a_1 + \dots + a_h) = \mathfrak{a}$$

внаслідок групової властивості елементів a_i . Ідеал $\mathfrak{a}$, звичайно, ненульовий, але нільпотентний:

$$\left(\sum_i a_i \right)^2 = \sum_i \sum_j a_i a_j = h \sum_j a_j = 0.$$

Обернене твердження:

$$3 \ h \not\equiv 0(p) \text{ впливає } \mathfrak{C} = 0,$$

доведемо тепер лише для абелевих груп. (У М. З. § 26 цю частину теореми доведено в загальному випадку.)

§ 15. Групові кільця абелевих груп

Під $\mathfrak{A} = \{a_1, \dots, a_h\}$ розумітимемо абелеву групу. Тоді кільце $\mathfrak{o}$ комутативне, тож можна застосувати загальні теореми про комутативні гіперкомплексні системи.

Якщо h не ділиться на характеристику p поля P , то кільце $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$ має рівно h різних незвідних зображень в Ω . (Вони першого степеня, бо кільце $\mathfrak{o}$ комутативне.)

Звідси випливає, що $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]/\mathfrak{C}$ має той самий ранг, що й $\mathfrak{o}$, а отже, $\mathfrak{C} = 0$; це й є друга частина щойно залишеної без доведення теореми для абелевих груп.

Доведення. Група $\mathfrak{A}$ є прямим добутком циклічних груп $\mathfrak{Z}_i$ порядків h_i :

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{Z}_1 \times \dots \times \mathfrak{Z}_t, \quad h = h_1 h_2 \dots h_t.$$

Якщо z_i — твірний елемент групи $\mathfrak{Z}_i$, то відповідний йому елемент незвідного зображення (першого степеня) мусить бути коренем h_i -го степеня з одиниці $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$. Навпаки, якщо кожному z_i поставити у відповідність корінь h_i -го степеня з одиниці $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$, то дістанемо незвідне зображення кільця $\mathfrak{o}$ в Ω . Оскільки $h \not\equiv 0(p)$, а тим паче $h_i \not\equiv 0(p)$, існує рівно $h_1 h_2 \dots h_t = h$ різних зображень кільця $\mathfrak{o}$, що й треба було довести.

(Також легко бачити: якщо $h = 0(p)$, тобто $h_i = 0(p)$ принаймні для одного h_i , то існує щонайбільше h_i/p різних коренів $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$, а отже, менш ніж h зображень; тому система $\mathfrak{o}_\Omega$ мусить містити ненульовий радикал. Однак із цього ще не випливає нічого про радикал кільця $\mathfrak{o}$.)

Ті h різних гомоморфних відображень кільця $\mathfrak{o}_\Omega$ на підкільця поля Ω позначимо через $\Theta_1, \dots, \Theta_h$; кожному Θ_i відповідає доданок $e_i \Omega$ кільця $\mathfrak{o}_\Omega$, узятий як модуль зображення. Іноді застосовуватимемо Θ_i лише до $\mathfrak{A}$ і тоді говоритимемо про зображення групи $\mathfrak{A}$. Ці відображення групи $\mathfrak{A}$ на групи коренів з одиниці є h *характерами групи* $\mathfrak{A}$. Особливим характером є *головний характер*, що кожному елементові групи $\mathfrak{A}$ ставить у відповідність 1. Нехай відповідне відображення $\Theta_i \in \Theta_1$.

Зображення, задане головним характером, існує для кожної групи, не лише для абелевої. Оскільки це зображення вже лежить у P , то у випадку, коли кільце $\mathfrak{o}$ цілком звідне, кільце $\mathfrak{o}$ мусить мати простий прямий доданок $E \cdot \mathfrak{o}$, що задає це зображення. Елемент E можна безпосередньо обчислити. Він мусить мати вигляд $E = \sum x_i a_i$. По-перше,

$$aE = E \cdot 1 \quad \text{або} \quad \sum x_i a a_i = \sum x_i a_i$$

звідки при $a = a_j a_i^{-1}$

$$x_1 a_j a_i^{-1} a_1 + \dots + x_i a_j + \dots + x_n a_j a_i^{-1} a_n = x_1 a_1 + \dots + x_n a_n$$

і тому

$$x_i = x_j$$

По-друге:

$$E = E^2 = x^2 \left(\sum a_i \right)^2 = x^2 h \sum a_i = x h E.$$

У випадку $h = 0(p)$ маємо $E = 0$, тобто кільце $\mathfrak{o}$ не містить модуля зображення для головного характеру, а отже, не могло бути цілком звідним. Таким чином, знову доведено одну половину теореми зі сторінки 13.

Якщо ж $h \not\equiv 0(p)$, тобто кільце $\mathfrak{o}$ цілком звідне, то безпосередньо випливає

$$x = \frac{1}{h}, \quad E = \frac{1}{h} (a_1 + \dots + a_h).$$

§ 16. Співвідношення характерів

Те, що $E = (1/h) \cdot \sum a_i$ задає головний характер, безпосередньо приводить до співвідношень характерів. Має бути

$$a \cdot e_i = e_i \cdot \Theta_i a$$

а отже,

$$e_i \cdot \Theta_i e_j = \begin{cases} e_i & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

або

$$\Theta_i e_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

Зокрема,

$$\Theta_i e_1 = \begin{cases} 1 & i = 1 \\ 0 & i \neq 1 \end{cases}$$

або, оскільки $e_1 = (1/h) \sum a_i$,

$$\sum_{\nu} \Theta_i a_{\nu} = \begin{cases} h & i = 1, \\ 0 & i \neq 1, \end{cases}$$

Це відомі співвідношення характерів:

Сума значень характеру за всіма елементами групи дорівнює нулю, крім головного характеру, для якого вона дорівнює h .

§ 17. Теорія Галуа абелевих груп

Для групових кілець абелевих груп можна сформулювати теореми, подібні до доведених у теорії Галуа комутативних полів. У теорії Галуа відображення $\Theta_i \Theta_1^{-1}$ утворювали групу $\mathfrak{G}$. Основна теорема виражає взаємно однозначну відповідність, засновану на певних властивостях інваріантності, між підгрупами групи $\mathfrak{G}$ і підполями поля Z .

Гомоморфізми Θ_i кільця $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$ можна об'єднати в групу A , підгрупи якої перебувають у подібному відношенні до підгруп групи $\mathfrak{A}$.

Означимо добуток $\Theta_i \Theta_k = \Theta$ рівністю

$$\Theta a = \Theta_i a \cdot \Theta_k a,$$

тоді сукупність відображень Θ_i є ізоморфною групі $\mathfrak{A}$ групою A .

Доведення. Відображення $\Theta = \Theta_i \cdot \Theta_k$ унаслідок рівностей

$$\begin{aligned} \Theta a \cdot \Theta b &= \Theta_i a \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i ab \cdot \Theta_k ab = \Theta ab \end{aligned}$$

є гомоморфізмом групи $\mathfrak{A}$ на A , а оскільки інших, крім Θ_i , гомоморфізмів групи $\mathfrak{A}$ немає, то Θ дорівнює деякому Θ_j . Отже, відображення Θ_i справді утворюють групу з h елементів.

Відтепер під $\varepsilon_{h_{\nu}}$ розумітимемо первісний корінь h_{ν} -го степеня з одиниці. Тоді відображення Θ_i переводить твірний елемент z_{ν} циклічного множника $\mathfrak{Z}_{\nu}$ групи $\mathfrak{A}$ у деякий степінь кореня $\varepsilon_{h_{\nu}}$:

$$\Theta_i z_{\nu} = \varepsilon_{h_{\nu}}^{(i)}.$$

Гомоморфізмові Θ_i поставимо у відповідність елемент $\prod_{\nu} z_{\nu}^{\varrho_{\nu}^{(i)}}$ групи $\mathfrak{A}$. Це взаємно однозначне відображення групи A на $\mathfrak{A}$, бо відображення Θ_i визначається числами $\varrho_{\nu}^{(i)}$, а тому різним

відображенням Θ_i відповідають різні елементи $\prod_{\nu} z_{\nu}^{(i)}$. Це відображення є ізоморфізмом. Справді, з одного боку,

$$\Theta_i \Theta_j z_{\nu} = \Theta_i z_{\nu} \cdot \Theta_j z_{\nu} = \varepsilon_{h_{\nu}}^{(i) + (j)},$$

а з другого,

$$\prod_{\nu} z_{\nu}^{(i)} \cdot \prod_{\nu} z_{\nu}^{(j)} = \prod_{\nu} z_{\nu}^{(i) + (j)}, \quad \text{що й треба було довести.}$$

Тепер означимо

область інваріантів підгрупи В групи А:

це підгрупа $\mathfrak{B}$ тих елементів групи $\mathfrak{A}$, які кожне $\Theta \in \mathbf{B}$ відображає в 1.

Група інваріантів підгрупи $\mathfrak{B}$ групи $\mathfrak{A}$:

це підгрупа В тих елементів групи А, які кожний $a \in \mathfrak{B}$ відображають в 1.

Тоді основна теорема має вигляд:

Підгрупи $\mathfrak{B}$ групи $\mathfrak{A}$ і підгрупи В групи А можна взаємно однозначно поставити у відповідність так, що коли $\mathfrak{B}$ і В відповідають одна одній, то В є групою інваріантів підгрупи $\mathfrak{B}$, а $\mathfrak{B}$ — областю інваріантів підгрупи В.

Отже, треба показати:

1. Якщо В є групою інваріантів підгрупи $\mathfrak{B}$, то $\mathfrak{B}$ є областю інваріантів підгрупи В.
2. Якщо $\mathfrak{B}$ є областю інваріантів підгрупи В, то В є групою інваріантів підгрупи $\mathfrak{B}$.

1. впливає, як і на сторінці 10, із загальної теореми про продовження. Припустимо, що В є групою інваріантів підгрупи $\mathfrak{B}$, а $\mathfrak{B}'$ — областю інваріантів підгрупи В; підгрупа $\mathfrak{B}'$ містить $\mathfrak{B}$. Елементи групи В є продовженнями на всю групу $\mathfrak{A}$ єдиного гомоморфізму підгрупи $\mathfrak{B}$, що відображає $\mathfrak{B}$ в 1. Якщо обмежити ці продовження підгрупою $\mathfrak{B}'$, то із загальної теореми про продовження випливає, що вони розпадаються на t класів: гомоморфізми одного класу тотожні, а гомоморфізми різних класів різні на $\mathfrak{B}'$. При цьому t є степенем кільця $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ над $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$, тобто індексом підгрупи $\mathfrak{B}$ у $\mathfrak{B}'$, бо кільця $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$ та $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ мають ту саму одиницю, а саме одиницю всієї групи $\mathfrak{A}$. Оскільки $\mathfrak{B}'$ є областю інваріантів підгрупи В, мусить бути $t = 1$, а отже, $\mathfrak{B}' = \mathfrak{B}$, що й треба було довести.

2. зведемо до твердження 1.

Елементи a групи $\mathfrak{A}$ розглядатимемо як гомоморфізми групи А. А саме, покладемо $a\Theta$ рівним кореню з одиниці Θa , коротко $a\Theta = \Theta a$. У такий спосіб a справді означено як гомоморфізм групи А, бо

$$a\Theta \cdot a\Theta' = \Theta a \cdot \Theta' a = \Theta \Theta' a = a\Theta \Theta'.$$

Добуток двох гомоморфізмів a, b є звичайним груповим добутком:

$$\begin{array}{ccccccc} ab\Theta & = & a\Theta \cdot b\Theta & = & \Theta a \cdot \Theta b = \Theta ab & = & ab\Theta \\ & & \text{добуток гомоморфізмів} & & \text{груповий добуток} & & \end{array}$$

Різні як елементи групи a, b є різними й як гомоморфізми: з $a\Theta = b\Theta$ для всіх Θ випливає $\Theta a = \Theta b$ для всіх Θ , або $\Theta ab^{-1} = 1$ для всіх Θ . Отже, відображення Θ є продовженнями на всю групу $\mathfrak{A}$ тотожного гомоморфізму породженої елементом ab^{-1} циклічної підгрупи $\mathfrak{Z}$ групи $\mathfrak{A}$. Тому за теоремою про продовження індекс підгрупи $\mathfrak{Z}$ у $\mathfrak{A}$ дорівнює h , тобто $\mathfrak{Z} = e$, $a = b$.

Тепер перекладемо твердження, сформульовані в новому тлумаченні,

- a) $\mathfrak{B}$ є групою інваріантів підгрупи В.
- b) В є областю інваріантів підгрупи $\mathfrak{B}$.

на первісне тлумачення:

Щодо a). Підгрупа $\mathfrak{B}$ складається з усіх $a \in \mathfrak{A}$, для яких $a\Theta = 1$ за всіх $\Theta \in \mathbf{B}$, тобто $\mathfrak{B}$ складається з усіх $a \in \mathfrak{A}$, для яких $\Theta \cdot a = 1$ за всіх $\Theta \in \mathbf{B}$. Отже, переклад твердження a) такий:

a') $\mathfrak{B}$ є областю інваріантів підгрупи В.

Відповідно переклад твердження b) має вигляд:

b') B є групою інваріантів підгрупи $\mathfrak{B}$.

Отже, переклад уже доведеного в п. 1 твердження

якщо $\mathfrak{B}$ є групою інваріантів підгрупи B , то B є областю інваріантів підгрупи $\mathfrak{B}$, є саме твердженням, яке треба довести:

якщо $\mathfrak{B}$ є областю інваріантів підгрупи B , то B є групою інваріантів підгрупи $\mathfrak{B}$.

Якщо записати співвідношення характерів зі сторінки 15 для A замість $\mathfrak{A}$, то дістанемо рівності

$$\sum_{i=1}^h \Theta_i a_{\nu} = \begin{cases} h & \nu = 1, \\ 0 & \nu \neq 1. \end{cases}$$

Сума всіх характерів на елементі групи дорівнює нулю, крім одиничного елемента, для якого вона дорівнює h .

Розділ IV. Двобічно прості кільця

§ 18. Допоміжна лема

Під K розумітимемо тіло, а під $\mathfrak{G}$ — групу автоморфізмів (ізоморфних відображень на себе) тіла K . Множина тих елементів тіла K , які залишаються незмінними за кожного автоморфізму з групи $\mathfrak{G}$, є підтілом P тіла K , що називається *тілом інваріантів групи $\mathfrak{G}$* .

Якщо $\tau \neq 0$ — довільний елемент тіла K , то дістанемо автоморфізм тіла K , поставивши K -елементові α у відповідність елемент $\tau^{-1}\alpha\tau$; за аналогією з відповідною термінологією теорії груп такий автоморфізм називатимемо *внутрішнім автоморфізмом*. Тіло інваріантів P групи всіх внутрішніх автоморфізмів тіла K є його центром.

Нехай тепер задано тіло K , групу автоморфізмів $\mathfrak{G}$ тіла K та її тіло інваріантів P .

$$\mathfrak{M} = x_1 P + \cdots + x_n P$$

Нехай це P -модуль рангу n . Дію елемента групи $\mathfrak{G}$, позначеного γ , на елементи модуля $\mathfrak{M}$ означимо рівностями

$$\gamma \cdot x_i = x_i, \quad \text{отже} \quad \gamma \sum \varrho_i x_i = \sum \varrho_i x_i.$$

Унаслідок цього $\mathfrak{G}$ стає групою автоморфізмів розширеного модуля

$$\mathfrak{M}_K = x_1 K + \cdots + x_n K$$

і тоді областю інваріантів групи $\mathfrak{G}$ у $\mathfrak{M}_K$ є $\mathfrak{M}$. За цих припущень справджується теорема:

Якщо

$$\mathfrak{C} = z_1 K + \cdots + z_r K$$

є підмодулем модуля $\mathfrak{M}_K$, який кожний елемент групи $\mathfrak{G}$, позначений γ , переводить у себе (не обов'язково поелементно), то $\mathfrak{C}$ є утвореним за допомогою K модулем розширення деякого підмодуля $\mathfrak{C}$ модуля $\mathfrak{M}$.

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_K.$$

Доведення. 1. Попереднє зауваження: мусить бути $\mathfrak{c} = \mathfrak{C} \cap \mathfrak{M}$. Справді, загалом маємо

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{c}_K \cap \mathfrak{M}.$$

Включення $\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{c}_K \cap \mathfrak{M}$ очевидне. Щоб довести $\mathfrak{c}_K \cap \mathfrak{M} \subseteq \mathfrak{c}$, виберімо базис $y_1, \dots, y_r$ модуля $\mathfrak{c}$,

$$\mathfrak{c} = y_1 P + \cdots + y_r P,$$

тоді

$$c_K = y_1 K + \dots + y_r K.$$

Кожний елемент перетину $c_K \cap \mathfrak{M}$, позначений c , допускає базисне подання як елемент модуля c_K :

$$c = \sum_{i=1}^r y_i \chi_i$$

і базисне подання як елемент модуля $\mathfrak{M}$:

$$c = \sum_{i=1}^r y_i \varrho_i + \sum_{j=r+1}^n y_j \varrho_j$$

де під $y_{r+1}, \dots, y_n$ розуміємо систему елементів модуля $\mathfrak{M}$, яка доповнює $y_1, \dots, y_r$ до базису модуля $\mathfrak{M}$ (М. З. § 6).

Оскільки обидва подання можна розглядати як базисні подання в модулі $\mathfrak{M}_K$, вони збігаються: $\chi_i = \varrho_i$ ($i = 1, \dots, r$), $\varrho_j = 0$ ($j = r+1, \dots, n$), а тому

$$c = \sum_{i=1}^r y_i \varrho_i \quad \text{що й треба було довести.}$$

2. Щоб довести сформульовану теорему, побудуємо базис $z_1, \dots, z_r$ модуля $\mathfrak{C}$, елементи z_i якого належать до $\mathfrak{M}$. Тоді, якщо покласти

$$c = z_1 P + \dots + z_r P$$

то справді

$$\mathfrak{C} = c_K.$$

Візьмімо довільний базис $y_1, \dots, y_r$ модуля $\mathfrak{C}$ і доповнімо його до базису модуля $\mathfrak{M}_K$ придатними елементами $x_{r+1}, \dots, x_n$ базису $x_1, \dots, x_n$ модуля $\mathfrak{M}$, який, отже, є також базисом модуля $\mathfrak{M}_K$. Це можливо за М. З. § 5.

$$\mathfrak{M}_K = \mathfrak{C} + x_{r+1} K + \dots + x_n K.$$

Звідси для перших r елементів $x_1, \dots, x_r$ базису модуля $\mathfrak{M}$ випливають рівняння

$$x_i = z_i - \sum_{j=r+1}^n x_j \chi_j^{(i)}, \quad z_i \in \mathfrak{C}, \quad \chi_j^{(i)} \in K.$$

Оскільки елементи z_i разом з $x_{r+1}, \dots, x_n$, очевидно, утворюють базис модуля $\mathfrak{M}_K$, вони лінійно незалежні, а тому $z_1, \dots, z_r \in \mathfrak{C}$ базисом модуля $\mathfrak{C}$. Базис $z_1, \dots, z_r$ має шуканий вигляд: елементи z_i належать до $\mathfrak{M}$:

Нехай γ — елемент групи $\mathfrak{G}$. Тоді, з одного боку,

$$(1) \quad \gamma z_i = \gamma x_i + \sum_{j=r+1}^n \gamma x_j \cdot \gamma \chi_j^{(i)} = x_i + \sum_{j=r+1}^n x_j \gamma \chi_j^{(i)}.$$

а з другого,

$$(2) \quad \gamma z_i = \sum_{\mu=1}^r z_\mu \sigma_\mu^{(i)}, \quad \sigma_\mu^{(i)} \in K,$$

бо $\mathfrak{C}$ допускає всі елементи $\gamma \in \mathfrak{G}$. Формулу (2) можна також записати у вигляді

$$(3) \quad \gamma z_i = \sum_{\mu=1}^r x_\mu \sigma_\mu^{(i)} + \sum_{j=r+1}^n x_j \sum_{\mu=1}^r \chi_j^{(\mu)} \sigma_\mu^{(i)}$$

Порівняння коефіцієнтів у (1) і (3) дає

$$\sigma_j^{(i)} = \begin{cases} 1 & i = j, \\ 0 & i \neq j. \end{cases}$$

Тому

$$\gamma \cdot z_i = z_i.$$

Отже, елементи z_i належать до області інваріантів групи $\mathfrak{G}$, тобто до $\mathfrak{M}$, що й треба було довести.

§ 19. Зображення двобічно простих гіперкомплексних систем у некомутативних тілах, що розширюють їхні поля коефіцієнтів

$$\mathfrak{S} = x_1 P + \dots + x_n P$$

Нехай це двобічно проста, а отже, цілком звідна гіперкомплексна система, а K — тіло із центром P .

Теорема 1. Система $\mathfrak{S}_K$ двобічно проста (а отже, також цілком звідна).

Доведення 1. Кожний двобічний $\mathfrak{S}_K$ -ідеал $\mathfrak{a}$ інваріантний відносно групи $\mathfrak{G}$ внутрішніх автоморфізмів тіла K . Справді, під χ розуміючи ненульовий елемент тіла K , покладімо $\chi^{-1} \mathfrak{a} \chi = \bar{\mathfrak{a}}$. Тоді $\bar{\mathfrak{a}} \subseteq \mathfrak{a}$ внаслідок властивості ідеалу $\mathfrak{a}$; але оскільки $\bar{\mathfrak{a}}$, розглянутий як K -модуль, має той самий ранг над K , що й $\mathfrak{a}$, мусить бути $\bar{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}$.

2. За щойно доведеною допоміжною лемою двобічний $\mathfrak{S}_K$ -ідеал $\mathfrak{a}$ мусить бути ідеалом розширення деякого підмодуля $\mathfrak{A}$ системи $\mathfrak{S}$, тобто $\mathfrak{a} = \mathfrak{A}_K$. Модуль $\mathfrak{A}$ є двобічним ідеалом системи $\mathfrak{S}$, бо з $\mathfrak{A} = \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}$ дістаємо

$$\mathfrak{S} \mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{S} \mathfrak{S} \cap \mathfrak{S} \mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}$$

$$\mathfrak{A} \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S} \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}.$$

Але оскільки $\mathfrak{S}$ містить лише двобічні ідеали 0 і $\mathfrak{S}$, то й у $\mathfrak{S}_K$ є лише два двобічні ідеали 0 та $\mathfrak{S}_K$, що й треба було довести.

Тепер знайдемо незвідні зображення системи $\mathfrak{S}$ у K , а саме побудуємо реципрокні зображення, що має формальну перевагу. Зрештою, байдуже, брати прямі чи реципрокні зображення, бо вони взаємно однозначно відповідають одне одному.

Нехай $\mathfrak{M}$ — реципрокний модуль зображення системи $\mathfrak{S}$ у K , тобто лівий $\mathfrak{S}$ -модуль і лівий K -модуль скінченного рангу,

$$\mathfrak{M} = K \cdot y_1 + \dots + K \cdot y_r$$

зі співвідношенням переставності

$$s(xm) = x(sm).$$

Доведемо, що $\mathfrak{M}$ можна також розглядати як лівий $\mathfrak{S}_K$ -модуль. Спершу треба означити множення елемента системи $\mathfrak{S}_K$ на елемент модуля $\mathfrak{M}$. Якщо $s \in \mathfrak{S}$, $x \in K$, $m \in \mathfrak{M}$, покладемо

$$sx \cdot m = s \cdot (x \cdot m)$$

і відповідно для загального елемента системи $\mathfrak{S}_K$, позначеного $\sum s_i x_i$,

$$\sum s_i x_i \cdot m = \sum s_i \cdot (x_i \cdot m).$$

Переконаймося, що це означення однозначне й не залежить від способу подання елемента системи $\mathfrak{S}_K$ як суми добутків $s_i x_i$.

Отже, треба з

$$(1) \quad \sum_{i=1}^p s_i x_i = 0$$

вивести

$$\sum_{i=1}^p s_i (x_i m) = 0$$

Припустімо, що $s_1, \dots, s_q$ лінійно незалежні, а $s_{q+1}, \dots, s_p$ виражаються через $s_1, \dots, s_q$:

$$s_j = \sum_{i=1}^q s_i \varrho_i^{(j)}, \quad j = q+1, \dots, p.$$

Коефіцієнти мусять належати до P , бо елемент s_j можна виразити лише одним способом, а таке подання вже можливе в $\mathfrak{S}$. З рівності (1) випливає

$$x_i + \sum_{j=q+1}^p \varrho_i^{(j)} x_j = 0, \quad i = 1, \dots, q.$$

Отже,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^p s_i(x_i m) &= s_1(x_1 m) + \dots + s_q(x_q m) + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(q+1)} \right) (x_{q+1} m) \\ &\quad + \dots + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(p)} \right) (x_p m) \\ &= s_1(x_1 m) + \dots + s_q(x_q m) \\ &\quad + s_1 \varrho_1^{(q+1)}(x_{q+1} m) + \dots + s_q \varrho_q^{(q+1)}(x_{q+1} m) \quad \text{за властивістю модуля} \\ &\quad + \dots \\ &\quad + s_1 \varrho_1^{(p)}(x_p m) + \dots + s_q \varrho_q^{(p)}(x_p m) \\ &= s_1(x_1 m) + \dots + s_q(x_q m) \\ &\quad + s_1(\varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} m) + \dots + s_q(\varrho_q^{(q+1)} x_{q+1} m) \\ &\quad + \dots \\ &\quad \dots \\ &\quad \text{внаслідок} \\ &\quad + s_1(\varrho_1^{(p)} x_p m) + \dots + s_q(\varrho_q^{(p)} x_p m) \quad \text{закону асоціативності } s'(sm) \\ &\quad \quad \quad = s' s \cdot m \text{ та} \\ &\quad \quad \quad x'(xm) = x' x \cdot m \\ &= s_1 \left(x_1 m + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} \cdot m + \dots + \varrho_1^{(p)} x_p \cdot m \right) + \dots \\ &= s_1 \left(\left(x_1 + \varrho_1^{(q+1)} x_{q+1} + \dots + \varrho_1^{(p)} x_p \right) m \right) + \dots \\ &= 0. \end{aligned}$$

Серед властивостей $\mathfrak{S}_K$ -модуля для $\mathfrak{M}$ дистрибутивні закони $(S + S')m = Sm + S'm$, $S(m + m') = Sm + Sm'$ очевидні. Ще треба перевірити закон асоціативності $S(S'm) = SS' \cdot m$; оскільки дистрибутивні закони справджуються, можна обмежитися випадком

$$sx \cdot (s'x'm) = sx(s'x' \cdot m)$$

З одного боку, за означенням $sx \cdot m$,

$$sx \cdot (s'x' \cdot m) = s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$$

а з другого,

$$sxs'x' \cdot m = ss'xx' \cdot m = ss' \cdot (xx' \cdot m) = s \cdot (s' \cdot (x \cdot (x' \cdot m)))$$

і внаслідок двох співвідношень переставності це дорівнює $s \cdot (x \cdot (s' \cdot (x' \cdot m)))$:

$$x \cdot s' = s' \cdot x$$

$$s' \cdot (x \cdot m) = x \cdot (s' \cdot m)$$

Отже, $\mathfrak{M}$ справді є лівим $\mathfrak{S}_K$ -модулем, звичайно, скінченним. Навпаки, кожний скінченний лівий $\mathfrak{S}_K$ -модуль є реципрокним модулем зображення системи $\mathfrak{S}$ у K , бо він, очевидно, є скінченним K -модулем і внаслідок рівностей

$$s(x \cdot m) = sx \cdot m = xs \cdot m = x(s \cdot m)$$

задовольняє також умову переставності. (Пор. також простіше доведення в § 24.)

За М.З. § 18 кожний скінченний $\mathfrak{S}_K$ -модуль є сумою простих модулів, операторно ізоморфних простим лівим ідеалам системи $\mathfrak{S}_K$ як $\mathfrak{S}_K$ -модулі. Навпаки, кожний лівий ідеал системи $\mathfrak{S}_K$ є модулем зображення системи $\mathfrak{S}$ у K , а оскільки всі ліві ідеали системи $\mathfrak{S}_K$ операторно ізоморфні, маємо

Теорема 2. *Єдиним класом незвідних реципрокних зображень системи $\mathfrak{S}$ у K є клас, породжений простим лівим ідеалом системи $\mathfrak{S}_K$.*

Якщо це незвідне зображення має степінь r , то степінь будь-якого зображення кратний r . Звичайно, послідовно сполучаючи незвідні зображення, для заданого кратного rs числа r можна побудувати зображення степеня rs ; це відповідає побудові модуля зображення, що є прямою сумою s простих модулів.

Ми вже знаємо одне зображення системи $\mathfrak{S}$ у K , а саме породжене самою системою $\mathfrak{S}$, узятую як модуль зображення (головне зображення, М. З. § 20); воно вже лежить у P . Його степінь дорівнює n , тому n ділиться на r :

$$n = rt.$$

Частку t легко визначити: оскільки r є рангом одного лівого ідеалу над K , а n — рангом усієї системи $\mathfrak{S}_K$, число t дорівнює кількості лівих ідеалів системи $\mathfrak{S}_K$; отже, t^2 є рангом системи $\mathfrak{S}_K$ над тілом автоморфізмів її простих ідеалів.

Спеціалізуємо наші міркування на випадок, коли $\mathfrak{S}$ є комутативним полем.

Теорема 3. *Якщо $\mathfrak{S}$ — комутативне поле, то $\mathfrak{S}$ є центром системи $\mathfrak{S}_K$.*

Доведення. Оскільки кожний елемент поля $\mathfrak{S}$ переставний з кожним елементом поля $\mathfrak{S}$ і з кожним елементом тіла K , а отже, також з кожним елементом системи $\mathfrak{S}_K$, поле $\mathfrak{S}$ міститься в центрі системи $\mathfrak{S}_K$. Елемент системи $\mathfrak{S}_K$ переставний з кожним елементом системи $\mathfrak{S}_K$ лише тоді, коли він принаймні переставний з кожним елементом тіла K , тобто коли його коефіцієнти належать до центру тіла K , яким є P , тобто коли він належить до $\mathfrak{S}$, що й треба було довести.

Оскільки для комутативних кілець немає різниці між реципрокним і прямим ізоморфізмом, кожне реципрокне зображення можна розглядати і як пряме. Отже, незвідне зображення системи $\mathfrak{S}$ у K мусить задаватися також прямим модулем зображення. Цей прямий модуль зображення є простим правим ідеалом системи $\mathfrak{S}_K$. Справді, $\mathfrak{r}$ є скінченним правим K -модулем рангу r і внаслідок $\mathfrak{r}\mathfrak{S} = \mathfrak{S}\mathfrak{r}$ також лівим $\mathfrak{S}$ -модулем (звісно, з наскрізним законом асоціативності), а отже, прямим модулем зображення рангу r ; оскільки існує лише один клас незвідних зображень, цей модуль мусить породжувати дане зображення.

§ 20. Некомутативні тіла

Тепер під

$$\mathfrak{K} = y_1P + \dots + y_mP$$

розумітимемо некомутативне тіло із центром P . Для $\mathfrak{K}$ розвинемо низку теорем, аналогічних до теорем теорії скінченних алгебраїчних розширень комутативних полів.

Якщо $Z = \xi_1P + \dots + \xi_nP$ означає гіперкомплексну систему над P , то дві розширені системи $\mathfrak{K}_Z$ і $Z_{\mathfrak{K}}$ збігаються, бо для $\mathfrak{K}_Z$ можна написати

$$\mathfrak{K}_Z = y_1 \xi_1 P + \cdots + y_m \xi_m P$$

а для $Z_{\mathfrak{K}}$

$$Z_{\mathfrak{K}} = \xi_1 y_1 P + \cdots + \xi_m y_m P$$

і обидва вирази збігаються внаслідок $y_i \xi_j = \xi_j y_i$.

Надалі Z завжди буде комутативним полем, тому можна застосовувати теореми § 19. За теоремою 1 з § 19 система $\mathfrak{K}_Z$ завжди двобічно проста.

Теорема 1. Нехай Ω — алгебраїчно замкнене поле розширення поля P . Тоді центром системи $\mathfrak{K}_{\Omega}$ є Ω .

Доведення. Скористаймося відповідною теоремою 3 з § 19. Очевидно, Ω міститься в центрі системи $\mathfrak{K}_{\Omega}$. Нехай α — довільний елемент центра системи $\mathfrak{K}_{\Omega}$. Тоді його коефіцієнти належать до деякого скінченного алгебраїчного поля розширення Z поля P (а саме до породженого ними поля). Звісно, α мусить належати й до центра системи $\mathfrak{K}_Z$. Але цей центр є Z , тож α належить до Z , а отже, й до Ω , що й треба було довести.

Цілком подібно доведемо

Теорему 2. Система $\mathfrak{K}_{\Omega}$ двобічно проста.

Доведення. Нехай $\mathfrak{a} = z_1 \Omega + \cdots + z_r \Omega$ — двобічний ідеал. Коефіцієнти елементів $z_1, \dots, z_r$ належать до деякого скінченного поля розширення Z поля P ; у системі $\mathfrak{K}_Z$ модуль $\mathfrak{a}' = z_1 Z + \cdots + z_r Z$ є двобічним ідеалом. Оскільки $\mathfrak{K}_Z$ двобічно проста, $\mathfrak{a}'$ дорівнює або нулю, або $\mathfrak{K}_Z$, а тому $\mathfrak{a}$ дорівнює або 0, або $\mathfrak{K}_{\Omega}$; тобто $\mathfrak{K}_{\Omega}$ двобічно проста, що й треба було довести.

За цією теоремою $\mathfrak{K}_{\Omega}$ є матричним кільцем над деяким тілом розширення свого центра Ω . Це тіло, будучи підкільцем усієї системи $\mathfrak{K}_{\Omega}$, мусить мати скінченний степінь над Ω , а отже, збігатися з Ω :

Теорема 3. Система $\mathfrak{K}_{\Omega}$ є матричним кільцем над Ω ,

$$\mathfrak{K}_{\Omega} = \sum \Omega c_{ik}$$

а отже, степінь тіла $\mathfrak{K}$ над його центром P є квадратом $m = t^2$.

Число t правих (або лівих) ідеалів, на які розкладається $\mathfrak{K}_{\Omega}$, називатимемо для стислості абсолютною кількістю компонент тіла $\mathfrak{K}$.

Властивість поля Ω , за якої система $\mathfrak{K}_{\Omega}$ розкладається на t простих ідеалів, мають уже й скінченні розширення Z поля P , наприклад такі Z , що їх дістаємо приєднанням коефіцієнтів c_{ik} до P . Тепер дослідимо ці поля розщеплення.

Означення. Скінченне алгебраїчне поле розширення Z поля P називається *полем розщеплення* тіла $\mathfrak{K}$, якщо кількість простих правих ідеалів, на які розкладається $\mathfrak{K}_Z$, уже дорівнює абсолютній кількості компонент t^2 .

Теорема 4. Якщо Z є полем розщеплення тіла $\mathfrak{K}$, то Z є тілом автоморфізмів правих ідеалів системи $\mathfrak{K}_Z$. Навпаки, якщо тіло автоморфізмів правих ідеалів системи $\mathfrak{K}_Z$ дорівнює Z , то Z є полем розщеплення.

Доведення. 1. Нехай Z — поле розщеплення, а $\mathfrak{T}$ — тіло автоморфізмів правих ідеалів системи $\mathfrak{K}_Z$, тобто

$$\mathfrak{K}_Z = \sum \mathfrak{T} c_{ik}$$

Звідси випливає

$$\mathfrak{K}_{\Omega} = \sum \mathfrak{T}_{\Omega} c_{ik}$$

Отже, ранг системи $\mathfrak{K}_{\Omega}$ над Ω дорівнює добутку t^2 на ранг системи $\mathfrak{T}_{\Omega}$; з другого боку, він дорівнює t^2 . Тому ранг системи $\mathfrak{T}_{\Omega}$, а отже, й тіла $\mathfrak{T}$, дорівнює 1, тобто $\mathfrak{T} = Z$, що й треба було довести.

2. Якщо Z є тілом автоморфізмів простих ідеалів системи $\mathfrak{K}_Z$, то

²Пор. поняття поля розщеплення на сторінці 9.

$$\mathfrak{K}_Z = \sum Z c_{ik}$$

а отже,

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

Тому кількість елементів c_{ik} мусить дорівнювати t^2 , що й треба було довести.

Теорема 5. Незвідне зображення $\mathfrak{Z}$ поля розщеплення Z тіла $\mathfrak{K}$ у $\mathfrak{K}$ – за теоремою 2 зі сторінки 22 існує лише один клас незвідних зображень – є максимальним комутативним підполем матричного кільця $\mathfrak{K}_r$ (r — степінь незвідного зображення поля Z).

Якщо, навпаки, незвідне зображення $\mathfrak{Z}$ комутативного поля розширення Z поля P є максимальним комутативним підполем кільця $\mathfrak{K}_r$, то для Z справджується твердження що воно є полем розщеплення.

Доведення. 1. Якщо n — степінь поля розщеплення Z над P , то степінь r незвідного зображення $\mathfrak{Z}$ поля Z дорівнює n/t (сторінка 22). Нехай тепер $\mathfrak{Z} \subseteq \mathfrak{Z}^* \subseteq \mathfrak{K}_r$, де $\mathfrak{Z}^*$ — максимальне комутативне поле степеня $n^* \geq n$ над P . Треба довести $\mathfrak{Z}^* = \mathfrak{Z}$. Натомість досить довести $n^* = n$. Якщо r^* означає степінь незвідного зображення деякого ізоморфного до $\mathfrak{Z}^*$ поля розширення Z^* поля Z , то знову $n^* = r^*t$; з другого боку, r ділиться на r^* , бо в $\mathfrak{Z}^*$ міститься зображення степеня r поля Z^* , а отже, $r^* \leq r$. $\mathfrak{Z}$

$$n \leq n^* = r^*t \leq rt = n \quad \text{впливає} \quad n^* = n.$$

2. Нехай незвідне зображення $\mathfrak{Z}$ степеня r комутативного поля розширення Z поля P у $\mathfrak{K}$ є максимальним комутативним підполем кільця $\mathfrak{K}_r$. Тілом автоморфізмів простих ідеалів системи $\mathfrak{K}_Z$ нехай буде $\mathfrak{T}$, тобто

$$\mathfrak{K}_Z = \sum_1^{t'} \mathfrak{T} c_{ik}.$$

Тіло $\mathfrak{T}$ містить Z . Треба довести $\mathfrak{T} = Z$. Простий правий ідеал $\mathfrak{r}$ кільця $\mathfrak{K}_r$ є не лише модулем зображення поля Z у $\mathfrak{K}$, а й модулем зображення тіла $\mathfrak{T}$, бо

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{T} c_{i1} + \dots + \mathfrak{T} c_{ik},$$

а отже, $\mathfrak{T}\mathfrak{r} = \mathfrak{r}$; модуль $\mathfrak{r}$ є лівим $\mathfrak{T}$ -модулем і, звичайно, правим $\mathfrak{K}$ -модулем.

Отже, існує ізоморфне тілу $\mathfrak{T}$ підтіло $\overline{\mathfrak{T}}$ кільця $\mathfrak{K}_r$, яке містить $\mathfrak{Z}$. Якби $\mathfrak{T}$ відрізнялося від Z , а отже, $\overline{\mathfrak{T}}$ від $\mathfrak{Z}$, то приєднання до $\mathfrak{Z}$ деякого $\overline{\mathfrak{T}}$ -елемента α , що не належить до $\mathfrak{Z}$, дало б власне комутативне поле розширення поля $\mathfrak{Z}$ у $\mathfrak{K}_r$, усупереч максимальності $\mathfrak{Z}$, що й треба було довести.

З теореми 5 безпосередньо випливає

Теорема 6. Максимальні комутативні підполя тіла $\mathfrak{K}$ мають степінь t над P і є полями розщеплення³.

Тепер доведемо теорему про ізоморфізм підкілець деякого кільця $\mathfrak{K}_r$, на якій ґрунтується докладніше пізнання структури групи Галуа тіла $\mathfrak{K}$ і пов'язаних з нею фактів.

Теорема 7. Нехай $\mathfrak{S}_1$ і $\mathfrak{S}_2$ — двобічно прості підкільця, що містять P , матричного кільця $\mathfrak{K}_r$ над $\mathfrak{K}$, і нехай між ними існує такий, що поелементно залишає P нерухомим, ізоморфізм $\mathfrak{S}_1 \cong \mathfrak{S}_2$. Тоді цей ізоморфізм є трансформацією регулярним $\mathfrak{K}_r$ -елементом τ .

Якщо $\sigma_1 \in \mathfrak{S}_1$ та $\sigma_2 \in \mathfrak{S}_2$ відповідають одне одному, то

$$\tau^{-1}\sigma_1\tau = \sigma_2.$$

Доведення. Побудуємо реципрокно ізоморфне кільцям $\mathfrak{S}_1$ і $\mathfrak{S}_2$ кільце Σ та ототожнимо його підполе, ізоморфне до P , з P . Тоді $\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2$ є двома реципрокними зображеннями того самого степеня r кільця Σ

³Припущення, що кожне поле розщеплення також містить максимальне комутативне підполе тіла $\mathfrak{K}$, є хибним: можуть існувати поля розщеплення без цієї властивості; відповідне r напевно більше за 1. Див.: R. Brauer und E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen; Sitzungsberichte d. preuss. Akademie der Wissch. 1927 XXXII, сторінка 221.

у $\mathfrak{K}$. За теоремою 2 зі сторінки 22 існує лише один клас незвідних реципрокних зображень, а отже, й лише один клас зображень кожного заданого степеня кільця Σ у $\mathfrak{K}$ (кратне незвідного класу). Тому $\mathfrak{S}_1$ і $\mathfrak{S}_2$ мусять належати до одного класу, тобто переходять одне в одне трансформацією, що й треба було довести.

З теореми 7 безпосередньо випливає

Теорема 8. *Група таких, що поелементно залишають P нерухомим, автоморфізмів тіла $\mathfrak{K}$ – тобто група Галуа $\mathfrak{G}$ тіла $\mathfrak{K}$ відносно його центра – є групою внутрішніх автоморфізмів тіла $\mathfrak{K}$.*

У теоремі 7 досить покласти $r = 1$ і $\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{S}_2 = \mathfrak{K}$.

Дві наступні теореми демонструють придатність розвиненої досі загальної теорії до розв’язання спеціальних питань.

Теорема 9. *Єдиним некомутативним тілом скінченного степеня, центр якого є полем R дійсних чисел, є тіло кватерніонів.*

Доведення. Нехай $\mathfrak{K}$ — некомутативне тіло із центром R (скінченного рангу над R). За теоремою 6 степінь тіла $\mathfrak{K}$ над R є квадратом степеня t максимального комутативного підполя тіла $\mathfrak{K}$, а оскільки це підполе може бути лише полем, ізоморфним полю комплексних чисел, то $t = 2$, і $\mathfrak{K}$ має степінь 4 над R . Нехай $\mathfrak{Z}_1$ — максимальне комутативне підполе тіла $\mathfrak{K}$; тоді можна покласти $\mathfrak{Z}_1 = R(i)$, де $i^2 = -1$. Але й $\mathfrak{Z}_2 = R(-i)$ є полем, що збігається як множина з $\mathfrak{Z}_1$ та ізоморфне до $\mathfrak{Z}_1$; ізоморфізм задається відповідністю $i \mapsto -i$. Тому за теоремою 7 існує елемент $j^* \in \mathfrak{K}$, для якого

$$j^{*-1}ij^* = -i.$$

Ранг системи $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ над $\mathfrak{Z}_1$ не менший за 2, бо j^* не може належати до $\mathfrak{Z}_1$. Отже, $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ має ранг 4 над R , а тому дорівнює $\mathfrak{K}$; можна покласти:

$$\mathfrak{K} = R + Ri + Rj^* + Rij^*.$$

Оскільки

$$\begin{aligned} j^{*-2}1j^{*2} &= 1, \\ j^{*-2}ij^{*2} &= i, \\ j^{*-2}j^*j^{*2} &= j^*, \\ j^{*-2}ij^*j^{*2} &= ij^* \end{aligned}$$

елемент j^{*2} переставний з усіма елементами тіла $\mathfrak{K}$, а отже, належить до центра R ; тому j^{*2} є дійсним числом r . Число r не може бути додатним, бо інакше многочлен $x^2 - r$ у комутативному полі $R(j^*)$ мав би чотири корені $+\sqrt{r}, -\sqrt{r}, +j^*$ та $-j^*$. Отже, $j^{*2} = -m^2$, $m \in R$. Покладемо $j = j^*m^{-1}$; тоді $j^2 = -1$, а $1, i, j, k = ij \in \mathfrak{K}$ є кватерніонними одиницями, що й треба було довести.

Очевидно, доведення справджується, якщо замість R взяти будь-яке алгебраїчно замкнене дійсне поле.

Теорема 10 (теорема Веддерберна). *Кожне тіло зі скінченної кількості елементів комутативне.*

Доведення. Нехай $\mathfrak{K}$ — тіло зі скінченної кількості елементів, а P — його центр. Нехай t^2 — степінь тіла $\mathfrak{K}$ над P . Усі максимальні комутативні підполя тіла $\mathfrak{K}$ мають степінь t над P , а отже, мають однакову кількість елементів. Тому за відомою теоремою з теорії скінченних полів (теоремою Мура) вони ізоморфні, причому ці ізоморфізми, оскільки кожне скінченне поле є розширенням Галуа свого простого поля, можна вибрати так, щоб кожний елемент поля P відповідав самому собі. Отже, за теоремою 7 всі максимальні комутативні підполя тіла $\mathfrak{K}$ дістаються трансформаціями з одного поля $\mathfrak{Z}$. Але $\mathfrak{K}$ є об’єднанням усіх своїх максимальних комутативних підполів. (Приєднання одного елемента до P породжує комутативне поле.) Розгляньмо тепер лише мультиплікативну групу $\mathfrak{K}^*$ тіла $\mathfrak{K}$ (тіло $\mathfrak{K}$ без нуля). Отже, виявилось, що $\mathfrak{K}^*$ є об’єднанням підгруп, спряжених із підгрупою $\mathfrak{Z}^*$. Але при $t > 1$ це дає суперечність. Справді, нехай $\mathfrak{K}^*$ містить M елементів, $\mathfrak{Z}^*$ — N елементів, а L є індексом підгрупи $\mathfrak{Z}^*$ у $\mathfrak{K}^*$. Тоді $M = NL$, а кількість різних спряжених підгруп не перевищує L . Навіть якби ця кількість дорівнювала L , щоб усі спряжені підгрупи разом вичерпували всю групу, жодні дві з них не мали б спільного елемента. Проте всі вони мають спільний одиничний елемент.

§ 21. Теорія Галуа некомутативних тіл

Під G розумітимемо групу Галуа тіла $\mathfrak{K}$ відносно його центра P . За теоремою 8 група G ізоморфна до $\overline{G} = \mathfrak{K}^*/P^*$; вважатимемо цей ізоморфізм раз і назавжди зафіксованим. Підгрупу H групи G називатимемо *замкненою*, якщо відповідна їй за ізоморфізмом $G \simeq \mathfrak{K}^*/P^*$ підгрупа $\mathfrak{H}^*$ групи $\mathfrak{K}^*$ після приєднання нуля стає тілом.

Теорема 11. Основна теорема теорії Галуа. *Замкнені підгрупи H групи G і тіла $\mathfrak{S}$, проміжні між P та $\mathfrak{K}$, можна взаємно однозначно поставити у відповідність так, що коли H і $\mathfrak{S}$ відповідають одне одному, то H є групою інваріантів тіла $\mathfrak{S}$, а $\mathfrak{S}$ — тілом інваріантів групи H .*

Доведення. Розіб'ємо твердження на три частини:

1. Група інваріантів H деякого тіла $\mathfrak{S}$ є замкненою.
 2. Якщо тіло $\mathfrak{S}$ має групу інваріантів H , то $\mathfrak{S}$ є тілом інваріантів групи H .
 3. Якщо H має тіло інваріантів $\mathfrak{S}$, то H є групою інваріантів тіла $\mathfrak{S}$.
1. Групі інваріантів H тіла $\mathfrak{S}$ за ізоморфізмом $G \simeq \mathfrak{K}^*/P^*$ відповідає множина $\mathfrak{H}^*$ усіх ненульових елементів тіла $\mathfrak{K}$, які поелементно переставні з $\mathfrak{S}$. Разом із 0 вони, звичайно, утворюють тіло, тобто H замкнена.
 2. Третю частину зведемо до другої. Тілу $\mathfrak{S}$ відповідає підгрупа S групи G , а саме відповідна $\mathfrak{S}^*/P^*$ підгрупа групи G . Так само групі H відповідає підтіло $\mathfrak{H}$ тіла $\mathfrak{K}$, причому $H \simeq \mathfrak{H}^*/P^*$. Якщо $\mathfrak{S}$ є тілом інваріантів групи H , то $\mathfrak{S}$ складається з усіх поелементно переставних із $\mathfrak{H}$ елементів тіла $\mathfrak{K}$; отже, можна також сказати: S є групою інваріантів тіла $\mathfrak{H}$. Відповідно, якщо H є групою інваріантів тіла $\mathfrak{S}$, то $\mathfrak{H}$ є тілом інваріантів групи S . Тому третю частину можна сформулювати й так:
 - 3'. Якщо $\mathfrak{H}$ має групу інваріантів S , то $\mathfrak{H}$ є тілом інваріантів групи S ; а це саме друга частина, яку тепер залишається довести.
 3. Це доведення, з точністю до кількох невеликих відмінностей, відбувається так само, як у комутативному випадку:

Побудуємо реципрокно ізоморфне тілу $\mathfrak{K}$ тіло K і ототожнимо його центр із P . Замість автоморфізмів тіла $\mathfrak{K}$ можна розглядати реципрокні ізоморфізми тіла $\mathfrak{S}$ з K .

Знову доведемо допоміжну лему, аналогічну до використаної в комутативному випадку теореми про продовження:

Нехай $\mathfrak{S}$ та $\mathfrak{T}$ — тіла, проміжні між P і $\mathfrak{K}$,

$$P \subseteq \mathfrak{S} \subseteq \mathfrak{T} \subseteq \mathfrak{K}.$$

Стверджуємо, що кожний реципрокний ізоморфізм тіла $\mathfrak{S}$ на підтіло тіла K (реципрокне зображення першого степеня тіла $\mathfrak{S}$ у K) можна принаймні стількома способами продовжити до реципрокних ізоморфізмів тіла $\mathfrak{T}$, скільки становить степінь s тіла $\mathfrak{T}$ над $\mathfrak{S}$.

Тіла P , $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}$, $\mathfrak{K}$ розширимо тілом K :

$$K \subseteq \mathfrak{S}_K \subseteq \mathfrak{T}_K \subseteq \mathfrak{K}_K.$$

Кожна система $\mathfrak{S}_K$ за теоремою 1 зі сторінки 20 двобічно проста й цілком звідна, а її прості ліві ідеали, операторно ізоморфні між собою, є модулями зображення для єдиного класу незвідних зображень тіла $\mathfrak{S}$ у K . Оскільки цей клас зображень має степінь 1 — адже за побудовою тіла K у K є тіла, реципрокно ізоморфні до $\mathfrak{S}$, — усі прості ліві ідеали мають ранг 1; тобто система розкладається в суму такої кількості лівих ідеалів, яким є її степінь над P :

$$\mathfrak{S}_K = KE_1 + \cdots + KE_p, \quad KE_\nu = \mathfrak{S}_K E_\nu.$$

Тоді

$$\mathfrak{T}_K = \mathfrak{T} \cdot K = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_K,$$

$$\mathfrak{T}_K = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T}\mathfrak{S}_K E_p = \mathfrak{T}_K E_1 + \cdots + \mathfrak{T}_K E_p.$$

Кожний ідеал $\mathfrak{T}_K \cdot E_\nu$ розкладається на s простих ідеалів, бо

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : K E_\nu] = [\mathfrak{T}_K E_\nu : \mathfrak{S}_K E_\nu] \leq [\mathfrak{T}_K : \mathfrak{S}_K] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = s$$

і

$$\sum [\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = sp$$

а отже,

$$[\mathfrak{T}_K E_\nu : K] = s, \quad \mathfrak{T}_K E_\nu = K e_1^{(\nu)} + \cdots + K e_s^{(\nu)}.$$

Задане модулем $K e_i^{(\nu)}$ зображення тіла $\mathfrak{T}$ є продовженням заданого модулем $K E_\nu$ зображення тіла $\mathfrak{S}$, бо якщо $\alpha \in \mathfrak{S}$, то

$$\alpha E_\nu = \sigma E_\nu, \quad \sum \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma \sum e_i^{(\nu)}, \quad \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma e_i^{(\nu)}.$$

Залишається довести, що всі зображення, задані модулями $K e_i^{(\nu)}$, різні. У комутативному випадку це було очевидно, бо вони належали до різних класів зображень. Тут, навпаки, всі вони належать до одного класу зображень, тому треба розглянути самі зображення. Для цього розглянемо задані модулями $K e_i^{(\nu)}$ K -гомоморфні відображення всієї системи $\mathfrak{T}_K$; вони вже цілком визначені, якщо відомі зображення тіла $\mathfrak{T}$, бо для побудови всього відображення досить знати, як зображуються базисні елементи. Отже, можна обмежитися доведенням того, що задані в такий спосіб модулями $K e_i^{(\nu)}$ відображення системи $\mathfrak{T}_K$ усі різні. Якщо зобразити $e_i^{(\nu)}$ один раз за допомогою модуля зображення $K e_i^{(\nu)}$, а другий раз за допомогою $K e_j^{(\nu)}$, то з

$$e_i^{(\nu)2} = e_i^{(\nu)}$$

у першому випадку дістанемо 1, а з

$$e_i^{(\nu)} e_j^{(\nu)} = 0$$

у другому — 0 як елемент, що зображує $e_i^{(\nu)}$; отже, ці два зображення справді різні. (Ті самі міркування можна застосувати й у комутативному випадку, але там вони зайві.)

Відтепер міркуємо так само, як на сторінках 10 і 16. Нехай H є групою інваріантів тіла $\mathfrak{S}$, а $\mathfrak{T}$ — тілом інваріантів групи H . Елементи групи H є всіма продовженнями тотожного автоморфізму тіла $\mathfrak{S}$ на все тіло $\mathfrak{K}$. Оскільки за щойно доведеною допоміжною лемою серед них є принаймні s різних на $\mathfrak{T}$, мусить бути $s = 1$, $\mathfrak{T} = \mathfrak{S}$, що й треба було довести.

Розділ V. Фактор-системи

§ 22. Група тіл із заданим центром

В основу досліджень покладемо фіксоване комутативне поле P . Сукупність усіх матричних кілець $\mathfrak{K}_r$, тіла автоморфізмів $\mathfrak{K}$ яких є тілами скінченного рангу над P із центром P , є мультиплікативно замкненою системою відносно «прямого утворення добутку». Прямим добутком двох таких кілець $\mathfrak{K}_r$ і $\mathfrak{L}_s$ є просто кільце $\mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s$, яке виникає з $\mathfrak{K}_r$ розширенням основного тіла до $\mathfrak{L}_s$:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s.$$

За зауваженням на сторінці 22 це пряме утворення добутку комутативне:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{L}_s \times \mathfrak{K}_r.$$

Твердження, що система всіх кілець $\mathfrak{K}_r$ мультиплікативно замкнена, означає лише те, що $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \mathfrak{L}_s$ знову завжди є матричним кільцем, тіло автоморфізмів $\mathfrak{M}$ якого має центр P — скінченність рангу

відносно P очевидна. За теоремою 1 зі сторінки 20 система $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ двобічно проста й цілком звідна, а отже, є матричним кільцем над тілом розширення $\mathfrak{M}$ поля P . Те, що центр тіла $\mathfrak{M}$ дорівнює P , безпосередньо випливає з того, що, по-перше, P напевно міститься в центрі, а по-друге, він мусить міститися в центрі P тіла $\mathfrak{K}$ (або тіла $\mathfrak{L}$). Множення $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$, очевидно, асоціативне. Кільця $\mathfrak{K}_r$ утворюють мультиплікативно замкнену систему, але не групу, бо якщо $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$, то напевно $m \geq rs$; отже, не можна знайти $\mathfrak{L}_s$, яке задовольняло б рівняння $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$, якщо $r > m$.

Тепер об'єднаємо всі кільця $\mathfrak{K}_r$ з тим самим тілом $\mathfrak{K}$ у клас $\{\mathfrak{K}\}$. Тоді справджується таке: якщо $\mathfrak{K}_r$ та $\mathfrak{K}_{r'}$ належать до одного класу $\{\mathfrak{K}\}$, а $\mathfrak{L}_s$ та $\mathfrak{L}_{s'}$ — до одного класу $\{\mathfrak{L}\}$, то $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ і $\mathfrak{K}_{r'} \times \mathfrak{L}_{s'}$ також належать до одного класу. Досить показати, що $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ належить до того самого класу, що й $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L}$, тобто якщо $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L} = \mathfrak{M}_m$, то $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ також є матричним кільцем над $\mathfrak{M}$. Це легко бачити, бо

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L} = \left(\sum_1^r \mathfrak{K}_{C_{ik}} \right) \mathfrak{L} = \sum_1^r \mathfrak{K}_{\mathfrak{L}C_{ik}} = \sum_1^r \mathfrak{M}_{mC_{ik}}.$$

Це матричне кільце степеня r над $\mathfrak{M}_m$, а отже, звичайно, матричне кільце степеня mr над $\mathfrak{M}$. Далі міркуємо так само:

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \left(\sum_1^s \mathfrak{L}_{d_{ik}} \right)_{\mathfrak{K}_r} = \sum_1^s \mathfrak{L}_{\mathfrak{K}_r} d_{ik} = \sum_1^s \mathfrak{M}_{mr} d_{ik} = \mathfrak{M}_{mrs}$$

чим наше твердження вже доведено. Запам'ятаємо, що з $\mathfrak{L} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{M}_m$ випливає $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_{mrs}$.

З доведеного випливає, що коли добуток двох класів $\{\mathfrak{K}\}$ і $\{\mathfrak{L}\}$ означити як клас добутку одного представника класу $\{\mathfrak{K}\}$ з одним представником класу $\{\mathfrak{L}\}$, то це означення не залежить від вибору представників.

Отже, відображення $\mathfrak{K}_r \mapsto \{\mathfrak{K}\}$ є гомоморфізмом системи всіх кілець $\mathfrak{K}_r$ на множину всіх класів $\{\mathfrak{K}\}$; тому множина $\mathcal{K}$ класів $\{\mathfrak{K}\}$ є мультиплікативно замкненою системою. Доведемо, що $\mathcal{K}$ є групою. Одиничним елементом, як безпосередньо видно, є клас $\{P\}$, бо $\mathfrak{K}_r \times P = \mathfrak{K}_r$.

Залишається довести існування для кожного класу $\{\mathfrak{K}\}$ оберненого класу $\{\mathfrak{K}\}^{-1}$. Виявляється, треба покласти $\{\mathfrak{K}\}^{-1} = \{\overline{\mathfrak{K}}\}$, де $\{\overline{\mathfrak{K}}\}$ означає тіло, реципрочно ізоморфне до $\mathfrak{K}$. Інакше кажучи, $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ має бути матричним кільцем над P ; або, якщо $\mathfrak{K}$ має ранг t^2 , а отже, $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ має ранг t^4 над P , то $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ має розкладатися на t^2 простих лівих ідеалів. Це випливає з того, що простий лівий ідеал системи $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$, будучи модулем зображення незвідного реципрочного зображення тіла $\overline{\mathfrak{K}}$ у $\mathfrak{K}$ — яке має степінь 1, — має ранг 1 над $\mathfrak{K}$, а отже, ранг t^2 над P .

Тіло $\mathfrak{K}$ називатимемо *простим тілом*, якщо між P і $\mathfrak{K}$ немає тіла, центр якого також є P .

Теорема. Кожне тіло $\mathfrak{K}$ є прямим добутком простих підтіл $\mathfrak{K}^{(i)}$,

$$\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \cdots \times \mathfrak{K}^{(p)}.$$

Доведення. Досить показати, що коли $\mathfrak{K}^{(1)}$ є підтілом тіла $\mathfrak{K}$ із центром P , то існує підтіло $\mathfrak{S}$ тіла $\mathfrak{K}$ із центром P , яке задовольняє рівняння

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S} = \mathfrak{K}$$

У кожному разі існує клас $\{\mathfrak{S}\}$ із властивістю

$$\{\mathfrak{K}^{(1)}\} \times \{\mathfrak{S}\} = \{\mathfrak{K}\}$$

а саме

$$\{\mathfrak{S}\} = \{\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}\} \times \{\mathfrak{K}\}. \quad \text{Нехай} \quad \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Тоді

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda = \mathfrak{K}^{(1)} \times \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = P_{t^2} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{K}_{t^2}, \quad t^2 = \text{ранг тіла } \mathfrak{K}^{(1)}.$$

Але $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda$ є матричним кільцем степеня, не меншого за λ , а отже, $\lambda \leq t^2$. Система $\mathfrak{S}_\lambda = \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K}$ мусить розкладатися на прості ідеали рангу 1 над $\mathfrak{K}$, бо тіло $\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}$ допускає реципрочні зображення першого степеня в $\mathfrak{K}$; тому $\lambda \geq t^2$, $\lambda = t^2$,

$$\mathfrak{K}_{t^2} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2}.$$

Отже, $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ саме мусить бути тілом, і

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2} = (\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S})_{t^2} = \mathfrak{K}_{t^2}.$$

Тіло $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ є тілом автоморфізмів простих лівих ідеалів в одному розкладі системи $\mathfrak{K}_{t^2}$, а $\mathfrak{K}$ — тілом автоморфізмів простих лівих ідеалів в іншому розкладі системи $\mathfrak{K}_{t^2}$. Але оскільки будь-які два різні ліві ідеали системи $\mathfrak{K}_{t^2}$ можна помістити в один розклад, то $\mathfrak{K}$ та $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ ізоморфні, причому цей ізоморфізм можна вибрати так, щоб він поелементно залишав P нерухомим. Тому за теоремою 7 зі сторінки 25 цей ізоморфізм породжується внутрішнім автоморфізмом системи $\mathfrak{K}_{t^2}$.

$$\mathfrak{K} = \lambda^{-1}(\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S})\lambda = \lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda \times \lambda^{-1}\mathfrak{S}\lambda, \quad \lambda \in \mathfrak{K}_{t^2}.$$

Тіло $\lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda$ є ізоморфним до $\mathfrak{K}^{(1)}$ підтілом тіла $\mathfrak{K}$; тому за теоремою 7 зі сторінки 25 для деякого придатного μ з $\mathfrak{K}$ маємо:

$$\mu^{-1}\lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda\mu = \mathfrak{K}^{(1)}$$

а отже,

$$\mu^{-1}\mathfrak{K}\mu = \mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mu^{-1}\lambda^{-1}\mathfrak{S}\lambda\mu,$$

чим твердження доведено.

§ 23. Фактор-системи

У подальших дослідженнях припускатимемо, що основне поле P досконале. Натомість можна зробити загальніше припущення: розглядаються лише такі некомутативні тіла $\mathfrak{K}$ із центром P , що кожне кільце $\mathfrak{K}_r$ містить максимальне комутативне підполе першого роду над P . (Як тим часом показав Кете, ця властивість справджується для кожного $\mathfrak{K}$.)

Під Z розумітимемо поле розщеплення некомутативного тіла $\mathfrak{K}$ із центром P ; нехай незвідне зображення $\mathfrak{Z}$ поля Z у $\mathfrak{K}$ має степінь r , тоді воно є максимальним комутативним підполем кільця $\mathfrak{K}_r$. Нехай Γ — поле Галуа поля Z , тобто

$$\mathfrak{Z}\Gamma = e_1\Gamma + \cdots + e_n\Gamma \quad (\text{сторінка 9})$$

Число n є степенем поля Z над P . Для розширеного полем Γ кільця $\mathfrak{K}_r$ також дістаємо розклад

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_n$$

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i.$$

Модулі $\mathfrak{l}_i$, очевидно, є лівими ідеалами. Вони навіть є простими лівими ідеалами, бо оскільки Z — поле розщеплення, то $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ є матричним кільцем степеня $r \cdot t = n$ над Γ . (Теорема 4, сторінка 23; $n = rt$ на сторінці 22.) Одержаний у такий спосіб розклад системи $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ на прості ліві ідеали особливо добре пристосований до алгебраїчних властивостей $\mathfrak{K}$ і Z . Справді, означмо, як на сторінці 18, дію підстановки S групи Галуа $\mathfrak{G}$ поля Γ/P на всі елементи системи $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$, поклавши для кожного $\mathfrak{K}_r$ -елемента z

$$S(z) = z$$

Тоді ідеали $\mathfrak{l}_i$ спряжені, тобто застосування деякої підстановки S до ідеалу $\mathfrak{l}_j$ дає інший ідеал:

$$S(\mathfrak{l}_j) = \mathfrak{l}_i,$$

бо кожна нерозкладна компонента e_j одиниці мусить перейти в іншу компоненту e_i . (Див. також сторінку 11.)

Через модуль зображення $e_i\Gamma$ система $\mathfrak{Z}$ відображається на підполе Z_i поля Γ . Елемент e_i уже належить до $\mathfrak{Z}_{Z_i}$, бо зображення Z_i системи $\mathfrak{Z}$ уже міститься в Z_i ; отже, система $\mathfrak{Z}_{Z_i}$ мусить відщеплювати модуль зображення e_iZ_i . Нехай $\{Z_i, Z_k\}$ — композитум полів Z_i та Z_k . Система $\mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}}$ відщеплює два ліві ідеали

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}}e_i, \quad \bar{\mathfrak{l}}_k = \mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}}e_k$$

які є простими, бо $l_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} \bar{l}_i$. Отже,

$$\bar{l}_i = \sum_{\lambda=1}^m \{Z_i, Z_k\} c_{\lambda i}^{(ik)}, \quad \bar{l}_k = \sum_{\lambda} \{Z_i, Z_k\} c_{\lambda k}^{(ik)}.$$

Елементи $c_{\lambda\rho}^{(ik)}$ утворюють систему матричних одиниць кільця $\mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}}$.

Кожний ізоморфізм $a_i \mapsto a_k$ ідеалу $\bar{l}_i$ на $\bar{l}_k$ з областю операторів $\mathfrak{K}_{r\{Z_i, Z_k\}}$ визначається елементом p_{ik} через $e_i \mapsto p_{ik}$, бо тоді $a_i = a_i e_i \mapsto a_i p_{ik}$, а отже, $\bar{l}_i \cdot p_{ik} = \bar{l}_k$. Усі можливі елементи p_{ik} такого типу, очевидно, мають вигляд

$$p_{ik} = c_{ik}^{(ik)} \gamma_{ik}, \quad \gamma_{ik} \neq 0 \quad \text{з} \quad \{Z_i, Z_k\}.$$

Відображення $a_i \mapsto a_i p_{ik}$ задає також операторний ізоморфізм ідеалу l_i на l_k . Тепер виберімо певні системи таких елементів p_{ik} , наклавши на них умову спряженості.

Дію підстановки S на індекс i означимо так:

$$S(i) = k, \quad \text{якщо} \quad S(Z_i) = Z_k.$$

Для кожної пари індексів (ν, μ) існує принаймні одна спряжена пара $S(\nu, \mu)$ вигляду $S(\nu, \mu) = (1, k)$. З кожного класу спряжених пар індексів виберімо фіксовану пару $(1, k)$, а тоді для цієї пари $(1, k)$ покладімо:

$$p_{1k} = c_{1k}^{(1k)} \gamma_{1k}, \quad \gamma_{1k} \neq 0 \quad \text{з} \quad \{Z_1, Z_k\},$$

в інших аспектах вибір довільний; далі, якщо $S(1, k) = (\nu, \mu)$, покладімо

$$p_{\nu\mu} = S(p_{1k}).$$

Тоді $p_{\nu\mu}$ справді має вигляд

$$p_{\nu\mu} = c_{\nu\mu}^{(\nu\mu)} \gamma_{\nu\mu}, \quad \gamma_{\nu\mu} \neq 0 \quad \text{з} \quad \{Z_\nu, Z_\mu\}.$$

Справді, дія підстановки S на ізоморфізм

$$a_1 \mapsto a_1 p_{1k}, \quad \text{зокрема} \quad e_1 \mapsto p_{1k} \quad \text{з} \quad \bar{l}_1 \text{ на } \bar{l}_k$$

дає ізоморфізм

$$a_\nu \mapsto a_\nu p_{\nu\mu}, \quad \text{зокрема} \quad e_\nu \mapsto p_{\nu\mu} \quad \text{з} \quad \bar{l}_\nu \text{ на } \bar{l}_\mu.$$

Якщо під $c_{\lambda\rho}$ розуміти систему матричних одиниць кільця $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$, то зрозуміло, що $p_{\nu\mu}$ можна також записати у вигляді

$$p_{\nu\mu} = c_{\nu\mu} \bar{\gamma}_{\nu\mu}$$

Отже, співвідношення

$$c_{ij} c_{1k} = 0, \quad \text{якщо} \quad j \neq 1, \quad c_{ij} c_{jk} = c_{ik}$$

мають наслідком співвідношення

$$\begin{aligned} p_{ij} p_{1k} &= 0, & \text{якщо } j &\neq 1, \\ p_{ij} p_{jk} &= \alpha_{ik}^{(j)} p_{ik}, & \alpha_{ik}^{(j)} &\text{з } \Gamma \text{ (точніше, з } \{Z_i, Z_j, Z_k\}) \end{aligned}$$

Усі n^3 величин α утворюють фактор-систему тіла $\mathfrak{K}$ за основного вибору Z , що належить до системи p_{ik} «псевдоматрицевих одиниць».

Величини α спряжені: з $S(i, k, j) = (\nu, \mu, \tau)$ випливає

$$S(\alpha_{ik}^{(j)}) = \alpha_{\nu\mu}^\tau.$$

Кожна система p_{ik}^* псевдоматрицевих одиниць виникає із системи p_{ik} , якщо початкові елементи p_{ik} помножити на довільні $\delta_{ik} \neq 0$ з $\{Z_i, Z_k\}$:

$$p_{1k}^* = p_{1k} \delta_{1k}$$

і потім знову, якщо $S(1, k) = (\nu, \mu)$, покласти

$$p_{\nu\mu}^* = S(p_{1k}^*)$$

Тому

$$p_{\nu\mu}^* = p_{\nu\mu} \delta_{\nu\mu}$$

де $\delta_{\nu\mu}$ належить до $\{Z_\nu, Z_\mu\}$; величини $\delta_{\nu\mu}$ спряжені, і з $S(i, k) = (\nu, \mu)$ випливає $S(\delta_{ik}) = \delta_{\nu\mu}$. Якщо α^* — фактор-система, що належить до p_{ik}^* , то маємо

$$\alpha_{ik}^{(j)*} = \frac{\delta_{ij} \delta_{jk}}{\delta_{ik}} \alpha_{ik}^{(j)}.$$

Фактор-системи α^* та α називаються *асоційованими* (так само p_{ik}^* і p_{ik}); усі фактор-системи тіла $\mathfrak{K}$ за основного вибору Z утворюють клас $\{\alpha\}$ асоційованих фактор-систем.

Клас $\{\alpha\}$ не залежить від того, яке зображення $\mathfrak{Z}$ поля Z у $\mathfrak{K}_r$ покладено в основу його означення. Справді, перехід від одного зображення $\mathfrak{Z}$ до іншого можна здійснити трансформацією елементом λ кільця $\mathfrak{K}_r$, який, отже, є $\mathfrak{G}$ -інваріантним; тому із системи p_{ik} , що належить до $\mathfrak{Z}$, виникає система

$$p'_{ik} = \lambda^{-1} p_{ik} \lambda,$$

яка належить до $\mathfrak{Z}'$; але фактор-системи систем p_{ik} і p'_{ik} тотожні.

Фактор-система є не чим іншим, як таблицею множення системи $\mathfrak{K}_{n\Gamma}$, пристосованою до особливих алгебраїчних властивостей тіла $\mathfrak{K}$.

§ 24. Множення фактор-систем

Замість говорити про поле розщеплення некомутативного тіла $\mathfrak{K}$, говоритимемо також про поле розщеплення класу $\{\mathfrak{K}\}$. Це має сенс, бо разом із $\mathfrak{K}_Z$ кожне кільце $\mathfrak{K}_{rZ}$ також розкладається на абсолютно незвідні компоненти, і навпаки.

Кожні два тіла $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{S}$ із центром P мають спільні поля розщеплення, наприклад композитум поля розщеплення тіла $\mathfrak{K}$ і поля розщеплення тіла $\mathfrak{S}$.

Теорема 1. *Ті класи $\{\mathfrak{K}\}$, для яких поле Z є полем розщеплення, утворюють підгрупу $\mathcal{K}_Z$ групи $\mathcal{K}$ усіх класів $\{\mathfrak{K}\}$.*

Доведення. Якщо $\mathfrak{K}$ і $\mathfrak{S}$ мають Z як поле розщеплення, то $\mathfrak{K}_Z$ і $\mathfrak{S}_Z$, а отже, й $(\mathfrak{K} \times \mathfrak{S})_Z$, розкладаються на абсолютно незвідні компоненти; тобто Z є полем розщеплення класу $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$ (теорема 4, сторінка 23).

Реципрокно ізоморфні тіла мають усі поля розщеплення спільними.

Допоміжний розгляд.

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{L}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_r, \quad P_m = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_m$$

Нехай це розклади $\mathfrak{K}_r$, P_m на прості ліві ідеали. Тоді

$$\mathfrak{K}_{rm} = \mathfrak{K}_r \times P_m = \mathfrak{L}_1 \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_i \mathfrak{z}_j + \cdots + \mathfrak{L}_r \mathfrak{z}_m$$

є розкладом системи $\mathfrak{K}_{rm}$ на rm ненульових, а отже, простих лівих ідеалів. Тому кожний r -членний лівий ідеал A системи $\mathfrak{K}_{rm}$ пов'язаний з r -членним лівим ідеалом

$$\mathfrak{L}_1 \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_r \mathfrak{z}_1 = \mathfrak{K}_r \mathfrak{z}_1$$

внутрішнім автоморфізмом системи $\mathfrak{K}_r$:

$$A = \tau^{-1} \mathfrak{K}_r \tau \cdot \tau^{-1} \mathfrak{z}_1 \tau = \mathfrak{K}'_r \cdot \mathfrak{z}'_1.$$

Нехай $\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$ — розклад системи $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ на спряжені ліві ідеали, що належить деякому $\mathfrak{Z}$ у $\mathfrak{K}_r$, і $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i$. Тоді з

$$S(\tau^{-1} \mathfrak{l}_i \tau \cdot \mathfrak{z}'_1) = S(\tau^{-1} \mathfrak{l}_i \tau) \mathfrak{z}'_1 = \tau^{-1} (S \mathfrak{l}_i) \tau \cdot \mathfrak{z}'_1 = \tau^{-1} \mathfrak{l}_k \tau \cdot \mathfrak{z}'_1$$

у

$$A_\Gamma = l'_1 z'_1 + \dots + l'_n z'_1 \quad (1)$$

дістаємо розклад A_Γ на спряжені ліві ідеали. Маємо

$$l'_i z'_1 = \mathfrak{K}_{rm\Gamma} \cdot e'_i E',$$

якщо покласти $\tau^{-1} e_i \tau = e'_i$, а через E' позначити одиницю ідеалу z'_1 .

Кожний інший розклад

$$A_\Gamma = q_1 + \dots + q_n, \quad Sq_i = q_k \quad \text{якщо} \quad Sl'_i z'_1 = l'_k z'_1 \quad (2)$$

на спряжені ліві ідеали дістається з (1) трансформацією деяким $\mathfrak{K}_{rm}$ -елементом λ :

$$q_i = \lambda^{-1} l'_i z'_1 \lambda, \quad \text{отже, якщо } e_i^* \text{ є одиницею } q_i, \quad e_i^* = \lambda^{-1} e'_i E' \lambda.$$

Доведення є безпосереднім наслідком такої допоміжної лема:

Допоміжна лема. Нехай A — лівий ідеал із $\mathfrak{K}_n$, і нехай

$$A = l_1 + \dots + l_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1 + \dots + \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_n$$

є розкладом на спряжені ліві ідеали, який існує за припущенням; при цьому без обмеження загальності можна вважати елементи l_i спряженими.

Нехай z операторно ізоморфний до A , і нехай виконуються ті самі припущення:

$$z = q_1 + \dots + q_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1^* + \dots + \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_n^*$$

(тобто q_i та e_i^* спряжені). Тоді існує регулярний елемент λ системи $\mathfrak{K}_n$, для якого $q_i = \lambda^{-1} l_i \lambda$.

Доведення. 1. Те, що елементи e_i можна вважати спряженими, впливає так. Нехай e_1 — довільний твірний ідемпотент ідеалу l_1 , тобто $l_1 = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_1$. Тоді застосування автоморфізму до Γ дає $l_i = \mathfrak{K}_{n\Gamma} e_i$, де e_i спряжений з e_1 і знову є твірним ідемпотентом.

2. Кожний ідеал l ізоморфний кожному ідеалю q ; справді, всі l , будучи спряженими, мають однакову (абсолютну) довжину, кількості ідеалів l та q збігаються, а z та A за припущенням ізоморфні.

3. За допомогою відповідностей

$$e_1 \mapsto s_1 = e_1 s_1; \quad e_1^* \mapsto t_1 = e_1^* t_1; \quad s_1 t_1 = e_1; \quad t_1 s_1 = e_1^* \quad (3)$$

зафіксуємо ізоморфізм між l_1 та q_1 і обернений до нього. Застосування всіх автоморфізмів переводить (3) у

$$e_i \mapsto s_i = e_i s_i; \quad e_i^* \mapsto t_i = e_i^* t_i; \quad s_i t_i = e_i; \quad t_i s_i = e_i^*,$$

чим фіксуються ізоморфізми $q_i = l_i s_i$ та $l_i = q_i t_i$.

4. Покладімо тепер:

$$s = s_1 + \dots + s_n; \quad t = t_1 + \dots + t_n;$$

тоді дістаємо:

$$q_i = l_i s; \quad l_i = q_i t; \quad st = e_1 + \dots + e_n = \xi; \quad ts = e_1^* + \dots + e_n^* = \xi^*,$$

причому ξ та ξ^* належать до $\mathfrak{K}_n$; маємо

$$A\xi = A, \quad z\xi^* = z \quad (\text{бо } l_i \xi = l_i l_i = l_i),$$

$$\xi^2 = \xi, \quad \xi^{*2} = \xi^*.$$

Покладімо тепер $e = \bar{E} + E = \bar{E}^* + E^*$, а разом із цим:

$$\mathfrak{K}_n = \bar{A} + A = \mathfrak{K}_n \bar{\xi} + \mathfrak{K}_n \xi = \bar{z} + z = \mathfrak{K}_n \bar{\xi}^* + \mathfrak{K}_n \xi^*,$$

тоді $\overline{A}$ та $\overline{3}$ також ізоморфні. Якщо

$$\overline{E} \mapsto \overline{s} = \overline{E} \overline{s} \quad \text{і} \quad \overline{E}^* \mapsto \overline{t} = \overline{E}^* \overline{t}$$

є взаємно оберненими ізоморфізмами і покласти

$$\lambda = s + \overline{s}, \quad \mu = t + \overline{t},$$

то дістаємо:

$$\lambda\mu = \mu\lambda = e, \quad l_i\lambda = q_i, \quad \lambda^{-1}q_i = q_i \quad (\lambda^{-1}q_i \subseteq q_i = \lambda \cdot \lambda^{-1}q_i \subseteq \lambda^{-1}q_i)$$

і тому

$$\lambda^{-1}l_i\lambda = q_i, \quad \text{що й треба було довести.}$$

Для розкладу (1) знову можна визначити елементи

$$r_{ik} = c_{ik}^{l(ik)} \gamma_{ik}, \quad \gamma_{ik} \in \{Z_i, Z_k\},$$

які через $e'_i E' \mapsto r_{ik}$ задають операторні ізоморфізми між ідеалами $l'_i z'_1$ та $l'_k z'_1$ і задовольняють умову спряженості $S(r_{ik}) = r_{\nu\mu}$, якщо $S(i, k) = (\nu, \mu)$. Вони визначають рівностями

$$r_{ij} r_{jk} = \alpha_{ik}^{(j)} r_{ik}$$

фактор-систему α системи A_Γ . Важливо, що для визначення фактор-систем системи A_Γ можна так само використовувати довільний розклад (2). Справді, якщо систему r_{ik} , що належить до (1), замінити системою $r'_{ik} = \lambda^{-1} r_{ik} \lambda$, то відповідність $e_i^* \mapsto r'_{ik}$ задає операторний ізоморфізм ідеалу q_i на q_k ; елементи r'_{ik} задовольняють умову спряженості, бо $\lambda \in q$ -інваріантним, і елементи r'_{ik} мають ту саму фактор-систему, що й r_{ik} .

Якщо взяти систему псевдоматрицевих одиниць p_{ik} тіла $\mathfrak{K}$, то

$$r_{ik} = \tau^{-1} p_{ik} \tau \cdot E'$$

є системою r_{ik} для A_Γ з тією самою фактор-системою. Отже, маємо допоміжну теорему:

Теорема. Фактор-системи системи A_Γ , утворені за допомогою будь-якого розкладу

$$A_\Gamma = q_1 + \dots + q_n$$

системи A_Γ на спряжені ліві ідеали, збігаються з фактор-системами кільця $\mathfrak{K}_r$.

Наступна теорема показує: якщо $\alpha_{ik}^{(j)}, \beta_{ik}^{(j)}$ є фактор-системами класів $\{\mathfrak{K}\}, \{\mathfrak{S}\}$ за основного вибору Z , то $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \cdot \beta_{ik}^{(j)}$ є фактор-системою класу $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$ за основного вибору Z . Отже, має сенс означити добуток $\{\alpha\} \times \{\beta\}$ двох класів асоційованих фактор-систем $\{\alpha\}, \{\beta\}$ як клас $\{\alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}\}$.

Теорема 2. Нехай клас $\{\mathfrak{K}\}$ за основного вибору Z має клас $\{\alpha\}$ асоційованих фактор-систем. Класи $\{\alpha\}$ усіх класів $\{\mathfrak{K}\}$ з полем розщеплення Z утворюють групу, яка через $\{\mathfrak{K}\} \mapsto \{\alpha\}$ ізоморфно відображається на $\mathcal{H}_Z$.

Для доведення треба показати дві речі:

1. Якщо клас $\{\mathfrak{K}\}$ має фактор-систему $\alpha_{ik}^{(j)}$, а клас $\{\mathfrak{S}\}$ — $\beta_{ik}^{(j)}$, то $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}$ є фактор-системою класу $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$.

2. Якщо клас $\{\mathfrak{K}\}$ має фактор-систему $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$, то $\mathfrak{K} = P$.

1. Нехай степені незвідних зображень поля Z у $\mathfrak{K}, \mathfrak{S}$ дорівнюють r, s , а

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = l_1 + \dots + l_n, \quad \mathfrak{S}_{s\Gamma} = m_1 + \dots + m_n$$

є розкладами на спряжені ідеали, причому l_i та m_i мають бути відповідними ідеалами (одержаними із відповідних компонент систем $\mathfrak{Z}_r$ та $\mathfrak{Z}'_s$). Тоді

$$(\mathfrak{K} \times \mathfrak{S})_\Gamma = l_1 m_1 + \dots + l_i m_j + \dots + l_n m_n$$

є розкладом на n^2 ненульових, а отже, простих ідеалів. Тому

$$A_1 = \mathfrak{l}_1 \mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2 \mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n \mathfrak{m}_n$$

є ідеалом абсолютної довжини n . Ідеал A_1 інваріантний за всіх S , бо ідеали $\mathfrak{m}_i$ трансформуються так само, як $\mathfrak{l}_i$; отже, існує $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s$ -ідеал A , для якого

$$A_1 = A_\Gamma$$

(допоміжна лема, сторінка 18).

Якщо u — степінь незвідного зображення системи $\mathfrak{Z}$ у тілі автоморфізмів $\mathfrak{M}$ простих ідеалів системи $\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}$, то A розкладається на u простих ідеалів (бо його абсолютна довжина дорівнює n). Отже, наша допоміжна лема показує, що фактор-системи системи A є також фактор-системами тіла $\mathfrak{M}$.

Проте для означення можна використати такий розклад системи A_Γ на спряжені ідеали:

$$A_\Gamma = \mathfrak{l}_1 \mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2 \mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n \mathfrak{m}_n. \quad (3)$$

Якщо $\alpha_{ik}^{(j)}, \beta_{ik}^{(j)}$ належать відповідно до псевдоматрицевих одиниць p_{ik}, q_{ik} тіл $\mathfrak{K}, \mathfrak{S}$, то, очевидно, $r_{ik} = p_{ik} q_{ik}$ є системою псевдоматрицевих одиниць системи A_Γ для розкладу (3); відповідна фактор-система $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}$ є тоді також фактор-системою тіла $\mathfrak{M}$.

2. Нехай клас $\{\mathfrak{K}\}$ має фактор-систему $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$, відповідні псевдоматрицеві одиниці p_{ik} і розклад

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

на спряжені ідеали. Треба довести $\mathfrak{K} = \mathfrak{P}$, або $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{P}_r$, або існування n -членного лівого ідеалу $\mathfrak{l}$ системи $\mathfrak{K}_r$ — бо простий лівий ідеал системи $\mathfrak{K}_r$ має ранг $t^2 r$, а отже, мусить бути $n = t^2 r h$ із цілим h або $t = 1$.

Ідеал системи $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$

$$\Omega = \mathfrak{l}_1(p_{11} + \cdots + p_{1n})$$

ненульовий — $e_1 \sum_i p_{1i} \neq 0$ — і простий, а отже, має ранг n . Ідеал Ω є $\mathfrak{S}$ -інваріантним:

$$S\Omega = \mathfrak{l}_i \sum_\nu S p_{1\nu} = \mathfrak{l}_i \sum_\mu p_{i\mu} = \mathfrak{l}_i \sum_\mu p_{i1} p_{1\mu}$$

бо $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$. Тому

$$S\Omega = \mathfrak{l}_i p_{i1} \sum_\mu p_{1\mu} = \mathfrak{l}_1 \sum_\mu p_{1\mu} = \Omega.$$

Отже, $\Omega = \mathfrak{l}_\Gamma$, де $\mathfrak{l}$ означає $\mathfrak{K}_r$ -ідеал рангу n .

Теорема 3. Кожний елемент $\{\mathfrak{K}\}$ групи $\mathcal{K}$ має скінченний порядок λ , який ділить абсолютну кількість компонент t тіла $\mathfrak{K}$.

Перше доведення (Брауер). Візьмімо два розклади системи $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ на спряжені ліві ідеали:

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_n, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i, \quad \mathfrak{z}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i^*.$$

Нехай відповідність $a_i \mapsto a_i r_{ik}$, зокрема $e_i \mapsto r_{ik}$, задає операторний ізоморфізм ідеалу $\mathfrak{l}_i$ на $\mathfrak{z}_k$. За оберненого ізоморфізму елемент e_k^* переходить у деякий s_{ki} з $\mathfrak{l}_i$, причому $s_{ki} \cdot r_{ik} = e_k^*$. Якщо вибрати елементи r_{ik} спряженими,

$$S(r_{ik}) = r_{\nu\mu} \quad \text{якщо} \quad S(i, k) = (\nu, \mu),$$

то елементи s_{ik} також спряжені:

$$S(s_{ki})S(r_{ik}) = S(s_{ki}r_{ik}) = S(e_k^*) = e_\mu^* = s_{\mu\nu}r_{\nu\mu} = s_{\mu\nu}S(r_{ik}),$$

тобто $S(s_{ki}) = s_{\mu\nu}$. Оскільки відповідність $e_i \mapsto e_i r_{ij} s_{jk}$ задає операторний ізоморфізм ідеалу $\mathfrak{l}_i$ на $\mathfrak{l}_k$, мусить бути

$$r_{ij} s_{jk} = p_{ik} \xi_{ik}^{(j)}, \quad \xi_{ik}^{(j)} \neq 0 \in \Gamma$$

Оскільки елементи r, s, p спряжені, спряжені також і ξ : з $S(i, j, k) = (\nu, \tau, \mu)$ випливає

$$S(\xi_{ik}^{(j)}) = \xi_{\nu\mu}^\tau.$$

3

$$r_{i\lambda} s_{\lambda j} r_{j\lambda} s_{\lambda k} = r_{i\lambda} e_\lambda^* s_{\lambda k} = r_{i\lambda} s_{\lambda k}$$

випливає

$$p_{ij} \xi_{ij}^{(\lambda)} \cdot p_{jk} \xi_{jk}^{(\lambda)} = p_{ik} \xi_{ik}^{(\lambda)}$$

або, оскільки $p_{ij} p_{jk} = p_{ik} \alpha_{ik}^{(j)}$,

$$\alpha_{ik}^{(j)} = \frac{\xi_{ik}^{(\lambda)}}{\xi_{ij}^{(\lambda)} \xi_{jk}^{(\lambda)}}.$$

Якщо покласти $\delta_{\nu\mu} = \prod_\lambda \xi_{\nu\mu}^{(\lambda)}$, то $\delta_{\nu\mu}$ інваріантний за всіх підстановок S , які залишають ν та μ нерухомими, а отже, належить до $\{Z_\nu, Z_\mu\}$; крім того, елементи $\delta_{\nu\mu}$ спряжені, бо спряжені $\xi_{\nu\mu}^{(j)}$. Оскільки

$$\alpha_{ik}^{(j)n} = \frac{\prod_\lambda \xi_{ik}^{(\lambda)}}{\prod_\lambda \xi_{ij}^{(\lambda)} \prod_\lambda \xi_{jk}^{(\lambda)}} = \frac{\delta_{ik}}{\delta_{ij} \delta_{jk}}$$

то з формули для асоційованих фактор-систем (сторінка 32) випливає, що система $\alpha_{ik}^{(j)n}$ асоційована із системою $\beta_{ik}^{(j)} = 1$. Тому, оскільки порядок класу $\{\mathfrak{K}\}$ дорівнює порядкові класу $\{\alpha\}$, порядок класу $\{\mathfrak{K}\}$ ділить n . Якщо, зокрема, вибрати $\mathfrak{Z}$ максимальним комутативним підполем тіла $\mathfrak{K}$, то $n = t$, а отже, λ ділить t .

Друге доведення (Шур). Це доведення ґрунтується на зображенні елементів p_{ik} регулярними квадратними матрицями P_{ik} порядку n над Γ , які задовольняють ті самі умови спряженості, що й p_{ik} . Матриця P_{ik} належить до $\{Z_i, Z_k\}$; якщо p_{ik} відповідає P_{ik} , то $S(p_{ik})$ відповідає $S(P_{ik})$. Це зображення гомоморфне; тобто якщо P_{ik} відповідає p_{ik} , а $P_{kj} \rightarrow p_{kj}$, то $P_{ik} P_{kj}$ відповідає $p_{ik} p_{kj}$, або

$$P_{ik} P_{kj} = \alpha_{ij}^{(k)} P_{ij}$$

(рівність $(P_{ik_1} P_{k_2 j} = 0$ при $k_1 \neq k_2$ неможлива). Маючи таке зображення елементів p_{ik} , міркуємо далі так. Перехід до визначників дає:

$$|P_{ik}| \cdot |P_{kj}| = \alpha_{ij}^{(k)n} \cdot |P_{ij}|,$$

а отже, оскільки матриці P_{ik} регулярні, $|P_{\nu\mu}| \neq 0$,

$$\alpha_{ij}^{(k)n} = \frac{\delta_{ik} \delta_{kj}}{\delta_{ik}},$$

де покладено $|P_{\nu\mu}| = \delta_{\nu\mu}$. Далі діємо так само, як у доведенні Брауера.

Зображення елементів p_{ik} матрицями P_{ik} :

Ідеали $\mathfrak{l}_i$ розкладу

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \dots + \mathfrak{l}_n$$

є реципрокними модулями зображення кільця $\mathfrak{K}_r$ у Γ (теорема 2, сторінка 32). Зафіксуємо базис $k_1, \dots, k_n$ кільця $\mathfrak{K}_r$ відносно $\mathfrak{Z}$. Тоді

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = k_1 \mathfrak{Z}_r + \dots + k_n \mathfrak{Z}_r,$$

а отже,

$$\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma} e_i = k_1 \mathfrak{Z}_r e_i + \dots + k_n \mathfrak{Z}_r e_i = k_1 e_i \Gamma + \dots + k_n e_i \Gamma.$$

Звідси випливає

$$\mathfrak{l}_k = \mathfrak{l}_i p_{ik} = k_1 p_{ik} \Gamma + \dots + k_n p_{ik} \Gamma.$$

Два базиси $(k_1 e_i, \dots, k_n e_i)$ та $(k_1 p_{ik}, \dots, k_n p_{ik})$ ідеалу $\mathfrak{l}_k$ можна перевести один в одного множенням на регулярну матрицю P_{ik} :

$$P_{ik} \cdot \begin{pmatrix} k_1 e_i \\ \vdots \\ k_n e_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 p_{ik} \\ \vdots \\ k_n p_{ik} \end{pmatrix}, \quad \text{коротко} \quad P_{ik}(k_\varrho e_i) = (k_\varrho p_{ik}).$$

Звідси випливає спряженість матриць P_{ik} :

$$S(P_{ik})(k_\varrho S(e_k)) = (k_\varrho S(p_{ik})) \quad \text{або} \quad S(P_{ik})(k_\varrho e_\mu) = (k_\varrho p_{\nu\mu}) = P_{\nu\mu}(k_\varrho e_\mu),$$

тобто

$$S(P_{ik}) = P_{\nu\mu} \quad \text{якщо} \quad S(i, k) = (\nu, \mu).$$

Звідси, своєю чергою, випливає, що P_{ik} належить до $\{Z_i, Z_k\}$, а саме до поля інваріантів тих підстановок S , які залишають i та k нерухомими. Гомоморфність також легко бачити:

$$\begin{aligned} P_{ik} P_{kj}(k_\varrho e_j) &= P_{ik}(k_\varrho p_{kj}) = (k_\varrho p_{ik} p_{kj}) \\ &= \alpha_{ij}^{(k)}(k_\varrho p_{ij}) = \alpha_{ij} P_{ij}(k_\varrho e_j), \quad \text{отже} \\ &\cdot P_{ik} P_{kj} = \alpha_{ij}^{(k)} P_{ij}, \quad \text{що й треба було довести.} \end{aligned}$$

Теорему 3 можна посилити:

Теорема 4. Якщо p — простий дільник абсолютної кількості компонент t тіла $\mathfrak{K}$, то p ділить також порядок λ класу $\{\mathfrak{K}\}$. (Брауер)

Доведення. Нехай p^σ — найвищий степінь p , що ділить степінь n поля розщеплення Z ; нехай $\mathfrak{H}$ — підгрупа порядку p^σ групи $\mathfrak{G}$ (вона існує за теоремою Силова; Speiser, 1-ше вид., § 19, сторінка 42, теорема 43), а T — поле інваріантів групи $\mathfrak{H}$.

Тоді $[\Gamma : T] = p^\sigma$, а $[T : P] = n/p^\sigma$ не ділиться на p , а тим паче на t . Отже, T не є полем розщеплення; тіло автоморфізмів $\mathfrak{S}$ системи $\mathfrak{K}_T = \mathfrak{S}_m$ відрізняється від P . Але $\mathfrak{S}$ має поле розщеплення Γ , степінь якого над центром T тіла $\mathfrak{S}$ дорівнює p^σ , тому абсолютна кількість компонент тіла $\mathfrak{S}$ є степенем $p^\beta > 1$, а отже, за теоремою 3 порядок класу $\{\mathfrak{S}\}$ є степенем $p^\alpha > 1$ числа p . Оскільки з

$$\{\mathfrak{K}\}^\lambda = \{P\}, \quad \{\mathfrak{K}_T\}^\lambda = \{T\}$$

випливає, що $\lambda \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$, твердження доведено. (Брауер навів приклади того, що рівність $\lambda = t$ не є обов'язковою⁴).

Теорема 5. Нехай t розкладено на прості множники: $t = \prod_i p_i^{\varrho_i}$, $\varrho_i \geq 1$, $p_i \neq p_j$, якщо $i \neq j$. Тоді $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{K}^{(2)} \times \dots$, де $\mathfrak{K}^{(i)}$ є тілом з абсолютною кількістю компонент $p_i^{\varrho_i}$.

Доведення. За теоремами 3 і 4 порядок λ класу $\{\mathfrak{K}\}$ дорівнює

$$\lambda = \prod_i p_i^{\alpha_i}, \quad 1 \leq \alpha_i \leq \varrho_i.$$

Циклічна підгрупа $\mathfrak{Z}$ групи $\mathcal{K}$, породжена класом $\{\mathfrak{K}\}$, є прямим добутком підгруп $\mathfrak{Z}_i$ порядків $p_i^{\alpha_i}$, а отже,

$$\{\mathfrak{K}\} = \prod_i \{\mathfrak{K}^{(i)}\},$$

звідки випливає, що кожне поле розщеплення Z тіла $\mathfrak{K}$ є також полем розщеплення тіла $\mathfrak{K}^{(i)}$. Тому абсолютна кількість компонент $p_i^{\sigma_i}$ тіла $\mathfrak{K}^{(i)}$ ділить t , тобто $\sigma_i \leq \varrho_i$. Нехай $\prod_i \mathfrak{K}^{(i)} = \mathfrak{K}_m$, тоді

$$\prod_i p_i^{\varrho_i} = \prod_i p_i^{\sigma_i} \cdot m, \quad \sigma_i \geq \varrho_i,$$

а отже,

$$\sigma_i = \varrho_i, \quad m = 1, \quad \mathfrak{K} = \prod_i \mathfrak{K}^{(i)}, \quad \text{що й треба було довести.}$$

⁴Brauer: Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen II. Math. Zeitschr. 31, с. 733, § 5 (1930).

§ 25. Нормальне зображення $\mathfrak{K}_r$ з максимальним комутативним підполем Галуа⁵

Нехай максимальне комутативне підполе $\mathfrak{Z}$ тіла $\mathfrak{K}_r$ є полем Галуа. За теоремою 7 на сторінці 25 n автоморфізмів H_i розширення $\mathfrak{Z}/P$ є внутрішніми автоморфізмами $\mathfrak{K}_r$, тобто існують елементи u_i , для яких

$$H_i z = u_i^{-1} z u_i \quad \text{для всіх } z \in \mathfrak{Z}.$$

Кожен u_i визначений з точністю до ненульового множника y з $\mathfrak{Z}$. Дійсно, якщо $u^{-1} z u = u'^{-1} z u'$ для всіх $z \in \mathfrak{Z}$, то $(u^{-1} u')^{-1} z (u^{-1} u') = z$ для всіх $z \in \mathfrak{Z}$. Тому приєднання $u^{-1} u'$ до $\mathfrak{Z}$ дає комутативне підполе тіла $\mathfrak{K}_r$, яке через максимальність $\mathfrak{Z}$ збігається з $\mathfrak{Z}$. Отже, $u^{-1} u'$ лежить у $\mathfrak{Z}$.

Доведемо таку рівність:

$$\mathfrak{K}_r = u_1 \mathfrak{Z} + \dots + u_n \mathfrak{Z}.$$

Для цього, очевидно, достатньо лінійної незалежності елементів u_i над $\mathfrak{Z}$. Доведення проведемо, безпосередньо задавши u_i . Нехай

$$\mathfrak{Z}_Z = e_1 Z + \dots + e_n Z, \quad \mathfrak{K}_{rZ} = \mathfrak{l}_1 + \dots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{rZ} e_i$$

і нехай p_{ik} — система псевдоматричних одиниць для цього розкладу. На сторінці 8 ми позначили через Θ_i ізоморфізм $\mathfrak{Z}$ на Z , породжений модулем зображення $e_i Z$, так що

$$S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$$

є n автоморфізмами поля Z (але лише при їх застосуванні до самого Z , а не для застосування S_i до всієї системи $\mathfrak{K}_{rZ}$, яке тут завжди лежить в основі!). Для спрощення в рівності $S_i = \Theta_i \Theta_1^{-1}$ замість Θ_i будемо писати Θ_{S_i} , а в індексах p_{ik} замінімо i, k відповідними автоморфізмами S :

$$p_{ik} = p_{S_i S_k}.$$

Аutomорфізми $\mathfrak{Z}$, числом n , мають вигляд (E — тотожна підстановка)

$$H = \Theta_E^{-1} \Theta.$$

Тепер нумерацію автоморфізмів H виберемо так:

$$H_S = \Theta_E^{-1} \Theta_{S^{-1}}.$$

За цих умов можна покласти

$$u_T = \sum_S p_{S,ST} = \sum_S S(p_{E,T})$$

Дійсно:

1. Обернений елемент u_T^{-1} існує:

$$u_T^{-1} = \sum_S p_{ST,S} \frac{1}{\alpha_{S,S}^{ST} \bar{\gamma}_{S,ST} \bar{\gamma}_{ST,S}}$$

(Значення $\bar{\gamma}$ див. на сторінці 32.)

2. Елемент u_T належить $\mathfrak{K}_r$, оскільки він інваріантний щодо $\mathfrak{G}$:

$$R(u_T) = \sum_S R S(p_{E,T}) = \sum_{S'} S'(p_{E,T}) = u_T.$$

3. Елемент u_T породжує H_T , тобто якщо $z \in \mathfrak{Z}$, то $u_T^{-1} z u_T = H_T(z)$, або

$$z u_T = u_T H_T(z).$$

⁵Простіше обґрунтування § 27 і далі.

Дійсно,

$$z = \sum_S \Theta_S(z) e_S, \quad u_T = \sum_S S(e_E p_{E,T}) = \sum_S e_S S(p_{E,T})$$

тому

$$zu_T = \sum_{S,S'} \Theta_S(z) e_S e_{S'} S(p_{E,T}) = \sum_S \Theta_S(z) S(p_{E,T}).$$

З іншого боку,

$$u_T = \sum_S S(p_{E,T} e_T) = \sum_S S(p_{E,T}) e_{ST}$$

а на елементах $\mathfrak{Z}$ справедлива рівність

$$\Theta_S H_T = \Theta_S \Theta_E^{-1} \Theta_{T^{-1}} = S \Theta_{T^{-1}} = S T^{-1} \Theta_E = \Theta_{ST^{-1}}$$

отже,

$$H_T(z) = \sum_S e_S \Theta_S H_T(z) = \sum_S e_S \Theta_{ST^{-1}}(z)$$

Тобто

$$\begin{aligned} u_T H_T(z) &= \sum_{S,S'} S(p_{E,T}) e_{ST} \cdot e_{S'} \Theta_{S'T^{-1}}(z) \\ &= \sum_S S(p_{E,T}) \Theta_S(z) \end{aligned}$$

Таким чином,

$$z \cdot u_T = u_T \cdot H_T(z).$$

4. Елементи u_S лінійно незалежні над $\mathfrak{Z}$.

$\mathfrak{Z}$

$$\sum_T z_T u_T = 0$$

завдяки $z = \sum_S \Theta_S(z) e_S$ випливає

$$\sum_{T,S,L} \Theta_S(z_T) e_S p_{L,LT} = \sum_{S,T} \Theta_S(z_T) p_{S,ST} \quad \text{тобто} \quad \Theta_S(z_T) = 0,$$

а значить, $z_T = 0$.

Відтак замість $H_S(z)$ будемо писати z^S — «символічна степінь». Для елементів u_S мають виконуватися співвідношення виду

$$u_R u_T = u_{RT} a_{R,T}, \quad a_{R,T} \neq 0 \quad \text{з } \mathfrak{Z}.$$

Оскільки

$$\begin{aligned} u_R u_T &= \sum_{S,S'} S(p_{E,R}) S'(p_{E,T}) = \sum_S p_{S,SR} p_{SR,SRT} \\ &= \sum_S p_{S,SRT} \alpha_{S,SRT}^{(SR)} = \sum_S p_{S,SRT} \alpha_{S,SRT}^{(SR)} e_{SRT} \end{aligned}$$

і

$$a_{R,T} = \sum_S e_{SRT} \Theta_{SRT}(a_{R,T}),$$

то

$$u_{RT}a_{R,T} = \sum_S p_{S,ST} \Theta_{SRT}(a_{R,T})$$

і, отже,

$$\Theta_{SRT}(a_{R,T}) = \alpha_{S,ST}^{(SR)}, \quad a_{R,T} = \sum_S e_{SRT} \alpha_{S,ST}^{(SR)} = \sum_L e_L \alpha_{LT^{-1}R^{-1},L}^{(LT^{-1})}.$$

Систему елементів $a_{R,T}$ будемо називати малою фактор-системою тіла $\mathfrak{K}_r$. Велика фактор-система $\alpha_{BC}^{(A)}$ і мала фактор-система $a_{R,T}$ взаємно визначають одна одну. Добутку $\varepsilon_{BC}^{(A)} = \alpha_{BC}^{(A)} \beta_{BC}^{(A)}$ двох великих фактор-систем відповідає добуток $f_{R,T} = a_{R,T} b_{R,T}$ малих фактор-систем $a_{R,T}, b_{R,T}$, відповідних $\alpha_{BC}^{(A)}, \beta_{BC}^{(A)}$; це безпосередньо випливає з наведених формул. Великій одиничній фактор-системі $\alpha_{BC}^{(A)} = 1$ відповідає мала одинична фактор-система $a_{R,T} = 1$, і навпаки.

Можна замінити u_S на $u'_S = u_{SrS}$, де $r_S \neq 0$ вибирається довільно з $\mathfrak{Z}$. Елементу u'_S відповідає мала фактор-система $a'_{R,T}$:

$$(1) \quad u'_R u'_T = u'_{RT} a'_{R,T}$$

Будемо говорити, що $a'_{R,T}$ асоційована з $a_{R,T}$. Маємо

$$u_R r_R u_T r_T = u_{RT} r_{RT} a'_{R,T} = u_R u_T r_R^T r_T = u_{RT} a_{R,T} r_R^T r_T$$

звідки

$$(2) \quad a'_{R,T} = a_{R,T} \frac{r_R^T r_T}{r_{RT}}$$

що й випливає.

Елементу $u'_S = u_{SrS}$ відповідає така система псевдоматричних одиниць:

$$p'_{S,ST} = p_{S,ST} r_T$$

Тому малій фактор-системі $a'_{R,T}$ відповідає велика фактор-система $\alpha_{BC}^{(A)'}$, асоційована з фактор-системою $\alpha_{BC}^{(A)}$, яка відповідає $a_{R,T}$. Асоційованим малим фактор-системам відповідають асоційовані великі фактор-системи, і навпаки. Відповідність між класами $\{\alpha\}$ асоційованих великих фактор-систем і відповідними класами $\{a\}$ асоційованих малих фактор-систем є ізоморфізмом груп.

Перейдемо тепер до зображення елементів u_S матрицями порядку n над $\mathfrak{Z}$, яке істотно відрізняється від розглянутих дотепер зображень.

Розглянемо базис над $\mathfrak{Z}$

$$(I) \quad k_{S_1}, \dots, k_{S_n}$$

тіла $\mathfrak{K}_r$ і помножимо його справа на u_S . Отримаємо

$$(II) \quad k_{S_1} u_S, \dots, k_{S_n} u_S.$$

Регулярну матрицю A_S , що перетворює (I) на (II),

$$(III) \quad (k_{S_1} u_S, \dots, k_{S_n} u_S) = (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) A_S$$

будемо називати матрицею, що зображає u_S . Зображення має бути визначеним на всіх елементах $\mathfrak{K}_r$, які, подібно до u_S , породжують автоморфізм $\mathfrak{Z}/P$, тобто на всіх елементах u_{SrS} , де $r_S \neq 0$ довільно вибирається з $\mathfrak{Z}$. Усі ці елементи утворюють групу $\mathfrak{G}^*$, що містить як нормальну підгрупу мультиплікативну групу $\mathfrak{Z}^*$ поля $\mathfrak{Z}$. Фактор-група $\mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$ ізоморфна групі Галуа $\mathfrak{G}$ розширення $\mathfrak{Z}/P$: кожен елемент класу лишків $\mathfrak{G}^*$ за $\mathfrak{Z}^*$ породжує відповідний цьому класу автоморфізм $\mathfrak{Z}$. Указаним способом зображується група $\mathfrak{G}^*$:

$$u_S \mapsto A_S$$

Однак це зображення не є ні гомоморфним, ні реципрокно гомоморфним. З

$$u_S \mapsto A_S, u_T \mapsto A_T$$

впливає не $u_S u_T \mapsto A_S A_T$, а, завдяки

$$\begin{aligned} (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) u_S u_T &= (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) A_S u_T = (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) u_T A_S^T \\ &= (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) A_T A_S^T : u_S u_T \mapsto A_T A_S^T. \end{aligned}$$

Це зображення групи $\mathfrak{G}^*$ будемо називати схрещеним зображенням. Нехай $h_{S_1}, \dots, h_{S_n}$ — інший базис $\mathfrak{K}_r$ над $\mathfrak{Z}$ і

$$(IV) \quad (h_{S_1}, \dots, h_{S_n}) = (k_{S_1}, \dots, k_{S_n}) M$$

Тоді з (III) і (IV) отримуємо

$$(h_{S_1}, \dots, h_{S_n}) u_S = (h_{S_1}, \dots, h_{S_n}) M^{-1} A_S M^S,$$

тобто якщо u_S зображується в базисі k матрицею A_S , то в базисі h він зображується матрицею $M^{-1} A_S M^S$, де M — матриця переходу від базису k до базису h .

Формула (III), що визначає схрещене зображення, показує, що схрещене зображення пов'язане з кільцем $\mathfrak{K}_r$ приблизно так само, як звичайне реципрокне зображення (записане, однак, справа, а не зліва) пов'язане зі своїм модулем зображення. Різниця виникає тому, що замість співвідношення комутування

$$(m^* \tau^*) c = (m^* c) \tau^*$$

(див. сторінку 5),

виконаного в реципрокному модулі зображення, тут маємо співвідношення

$$(kz) u_S = (k u_S) z^S \quad k \text{ належить } \mathfrak{K}_r, \quad z \text{ належить } \mathfrak{Z}$$

Точніше, воно замінює попереднє співвідношення.

Схрещене зображення групи $\mathfrak{G}^*$ можна побудувати також за допомогою базису правого ідеалу $\mathfrak{r}$ кільця $\mathfrak{K}_r$. Кожен правий ідеал $\mathfrak{K}_r$ породжує таким чином клас еквівалентних зображень. Зображення $u_S \mapsto A_S, u_S \mapsto B_S$ називаються еквівалентними, якщо існує матриця M , для якої $B_S = M^{-1} A_S M^S$.

Замість того, щоб обмежуватися зображеннями групи $\mathfrak{G}^*$ в $\mathfrak{Z}$, породженими правими ідеалами кільця $\mathfrak{K}_r$, тепер можна визначити схрещене зображення степеня m групи $\mathfrak{G}^*$ в $\mathfrak{Z}$ у загальному вигляді:

1. Кожному u_S відповідає матриця A_S порядку m над $\mathfrak{Z}$.

2. З $u_S \mapsto A_S, u_T \mapsto A_T$ випливає $u_S u_T \mapsto A_T A_S^T$.

Візьмемо правий $\mathfrak{Z}$ -модуль рангу m :

$$\mathfrak{M} = x_1 \mathfrak{Z} + \dots + x_m \mathfrak{Z}$$

і за допомогою рівностей

$$(x_1 u_S, \dots, x_m u_S) = (x_1, \dots, x_m) A_S$$

перетворимо його в правий $\mathfrak{G}^*$ -модуль зі співвідношенням комутування

$$(mz) u_S = (m u_S) z^S$$

повністю аналогічно побудові модуля зображення за заданим зображенням на сторінці 5. Тепер, як на сторінці 20, покажемо, що $\mathfrak{M}$ стає скінченним правим $\mathfrak{K}_r$ -модулем, якщо покласти

$$m \cdot z u_S = m z \cdot u_S = m u_S \cdot z^S$$

і в загальному випадку

$$m \cdot \sum z_S u_S = \sum m z_S \cdot u_S = \sum m u_S \cdot z_S^S.$$

Тут не потрібні жодні обчислення, аналогічні обчисленню на сторінці 20, оскільки в нашому визначенні використано фіксований базис.

Але згідно з М.З. § 18 кожен скінченний простий $\mathfrak{K}_r$ -модуль $\mathfrak{M}$ операторно-ізоморфний простому правому ідеалу кільця $\mathfrak{K}_r$. Тому, як у теоремі 2 на сторінці 22, висновуємо, що існує лише *один* неприводимий клас схрещених зображень групи $\mathfrak{G}^*$ в $\mathfrak{Z}$, а саме клас, що відповідає простим правим ідеалам.

Степінь цього неприводимого зображення дорівнює t , де t — індекс (абсолютне експонентне число) тіла $\mathfrak{K}$. Це впливає з простого підрахунку рангів. Дійсно, степінь дорівнює рангу ($\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}$) простого правого ідеалу над $\mathfrak{Z}$. На сторінці 22 встановлено:

$$(\mathfrak{Z} : P) = n = rt; \quad (\mathfrak{K}_r : P) = n^2; \quad (\mathfrak{r} : P) = n \cdot t$$

Остання рівність впливає з $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{r}_1 + \dots + \mathfrak{r}_r$.

З

$$(\mathfrak{r} : P) = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot (\mathfrak{Z} : P)$$

або $n \cdot t = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot n$ впливає $(\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) = t$.

§ 26. Множення схрещених зображень

Досі ми завжди розглядали схрещене зображення як зображення групи $\mathfrak{G}^*$. Проте його можна розглядати і як зображення групи Галуа $\mathfrak{G}$ розширення $\mathfrak{Z}/P$: кожному елементу S групи $\mathfrak{G}$ ставиться у відповідність матриця A_S , яка зображає деякий елемент u_S кільця $\mathfrak{K}_r$, що за допомогою перетворення $u_S^{-1} z u_S = z^S$ породжує автоморфізм S .

Щоб описати таке зображення $S \mapsto A_S^6$, треба вказати, у якому $\mathfrak{K}_r$ воно взяте, які u_S і який базис $k_{S_1}, \dots, k_{S_n}$ кільця $\mathfrak{K}$ над $\mathfrak{Z}$ використовуються. Заміна базису дає еквівалентне зображення, а заміна елементів u — асоційовані фактор-системи $a_{S,T}$. Отже, істотними є кільця $\mathfrak{K}_r$, у яких узято зображення, тобто клас $\{a_{S,T}\}$ асоційованих фактор-систем.

Припустимо, що дані два такі зображення групи $\mathfrak{G}$:

$$\begin{aligned} S \mapsto u_S \mapsto A_S & \text{ відповідна мала фактор-система } a_{R,T}, \\ S \mapsto v_S \mapsto B_S & \text{ відповідна мала фактор-система } b_{R,T}. \end{aligned}$$

Під кронекеровим добутком $A \times B$ двох матриць $A = (a_{ik})$, $B = (b_{\mu\nu})$ розуміємо матрицю $A \times B = (a_{ik} b_{\mu\nu})$.

Твердження. Відповідність $S \mapsto A_S \times B_S$ також є схрещеним зображенням групи $\mathfrak{G}$; воно відповідає добутку $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s$, якщо A_S походить з $\mathfrak{K}_r$, а B_S — з $\mathfrak{S}_s$.

Доведення. Відповідність $S \mapsto A_S \times B_S$ є схрещеним зображенням. Нехай

$$S \mapsto A_S \times B_S, \quad T \mapsto A_T \times B_T$$

і

$$ST \mapsto A_{ST} \times B_{ST} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1},$$

Отже, треба довести

$$(A_T \times B_T)(A_S \times B_S)^T a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1}.$$

Це впливає з такого міркування.

⁶Саме таке зображення (незалежно від гіперкомплексних систем)

$$S \mapsto A_S; \quad T \mapsto A_T; \quad ST \mapsto A_T A_S^T = A_{ST} \cdot a_{S,T}^{-1}$$

(або транспоноване) стало для Шпайзера (Math. Zschr. 5) вихідним пунктом означення фактор-систем $a_{S,T}$. Отже, ці фактор-системи збігаються з уведеними тут на іншій основі.

Розглянемо матриці A та B як їхні зображення за допомогою матричних одиниць c_{ik} та $d_{\mu\nu}$ (які не мають нічого спільного з матричними одиницями кілець $\mathfrak{K}_r$ та $\mathfrak{S}_s$):

$$A = \sum c_{ik} \alpha_{ik}; \quad B = \sum d_{\mu\nu} \beta_{\mu\nu}, \quad \text{тоді}$$

$$A \times B = B \times A = \sum c_{ik} d_{\mu\nu} \cdot \alpha_{ik} \cdot \beta_{\mu\nu},$$

Це матриця відносно нових матричних одиниць $c_{ik} d_{\mu\nu} = d_{\mu\nu} c_{ik}$. Тому множення матриць A і B взаємно однозначно відповідає множенню елементів у прямому добутку двох матричних кілець:

$$\sum c_{ik} \mathfrak{Z} \times \sum d_{\mu\nu} \mathfrak{Z}.$$

Отже, кожна матриця A комутує з кожною матрицею B (але матриці A між собою і матриці B між собою взагалі не комутують). Саме ця комутативність кожної матриці A з кожною матрицею B після множення на $a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1}$ і дає потрібне співвідношення.

Розділ VI. Теорія схрещених добутків

§ 27. Зображення кілець $\mathfrak{K}_r$ як схрещених добутків

Тепер заново й незалежно обґрунтуємо теорію схрещених добутків, розвинену в § 24 на основі фактор-систем. Значення цих схрещених добутків полягає в тому, що поле Галуа та його група описуються в $\mathfrak{K}_r$ спільно.

Теорема 1. Якщо $\mathfrak{Z}$ — поле Галуа, що є полем розщеплення кільця $\mathfrak{K}_r$, а отже, його максимальним комутативним підполем, і якщо $\mathfrak{G}$ — його група Галуа, то $\mathfrak{K}_r$ збігається зі схрещеним добутком $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$. Навпаки, кожен схрещений добуток $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ породжує кільце $\mathfrak{K}_r$ такого виду.

Доведення та означення. **Означення 1.** Нехай $\mathfrak{G} = \{E, S, \dots, T\}$ — група Галуа поля $\mathfrak{Z}$. Під рівністю $\mathfrak{K}_r$ схрещеному добутку розуміємо

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z}u_E + \dots + \mathfrak{Z}u_T$$

при $zu_S = u_S z^S$ і $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, де елементи $a_{S,T}$ поля $\mathfrak{Z}$ утворюють малу фактор-систему.

Означення 2. Групу $\mathfrak{G}^*$, що породжує автоморфізми, визначаємо як сукупність регулярних елементів g кільця $\mathfrak{K}_r$, які спряженням переводять $\mathfrak{Z}$ у себе в цілому. Маємо $g^{-1} \mathfrak{Z} g = \mathfrak{Z}$, тобто $g^{-1} z g = z^S$ для деякого $S \in \mathfrak{G}$. Тому $\mathfrak{G}$ є гомоморфним образом групи $\mathfrak{G}^*$, оскільки кожен автоморфізм $\mathfrak{Z}$ породжується деяким g : $\mathfrak{G}^* \rightarrow \mathfrak{G}$, і далі

$$\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^* / \mathfrak{T}^* \quad \text{при} \quad \mathfrak{T}^* \supseteq \mathfrak{Z}^*,$$

(рівність $\mathfrak{T}^* = \mathfrak{Z}^*$ буде доведена нижче; ще не встановлено, що $\mathfrak{Z}$ є також максимальним комутативним підполем. Це можна довести і незалежно).

1. Доведення зображення у вигляді схрещеного добутку. Нехай $u_E, u_S, \dots, u_T$ — елементи $\mathfrak{K}_r$, що породжують автоморфізми $E, \dots, T$, тобто $zu_S = u_S z^S$; зокрема, $u_E = e$ внаслідок пункту 2. Треба показати, що сума

$$\mathfrak{M} = \{\mathfrak{Z}u_E, \dots, \mathfrak{Z}u_T\}$$

є прямою і дорівнює $\mathfrak{Z}u_E + \dots + \mathfrak{Z}u_T$; тоді за збігом рангів вона дорівнює $\mathfrak{K}_r$. Це впливає так (Шварц).

Модуль $\mathfrak{M}$ є лівим і правим $\mathfrak{Z}$ -модулем, а отже, модулем зображення $\mathfrak{Z}$ в $\mathfrak{Z}$. При цьому $\mathfrak{M}$ породжує n різних зображень. Оскільки $\mathfrak{Z}$ — комутативне поле першого роду, ранг $\mathfrak{M}$ не менший n ; решта доведення проводиться точно так само.

2. Маємо $\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^* / \mathfrak{Z}^*$, тобто $\mathfrak{T}^* = \mathfrak{Z}^*$: лише елементи $\mathfrak{Z}$ індукують тотожне перетворення на $\mathfrak{Z}$.

Дійсно, нехай $tz = zt$ для кожного $z \in \mathfrak{Z}$, і покладемо

$$t = z_0 + z_1 u_S + \dots + z_{n-1} u_T,$$

Тоді

$$zt = zz_0 + \dots + zz_{n-1} u_T$$

i

$$tz = z_0z + \dots + z_{n-1}u_Tz = z_0z + z^{S^{-1}}z_1u_S + \dots + z^{T^{-1}}z_{n-1}u_T,$$

Внаслідок прямої суми звідси випливає

$$(z - z^{S^{-1}})z_1u_S = 0, \dots, (z - z^{T^{-1}})z_{n-1}u_T = 0$$

а оскільки елементи $u_S, \dots$ регулярні,

$$(z - z^{S^{-1}})z_1 = 0, \dots, (z - z^{T^{-1}})z_{n-1} = 0, \quad \text{для кожного } z.$$

(Те саме випливає з рівності рангу n .) Але для кожного $S, \dots$ (всі вони відрізняються від E) за визначенням існує хоча б один z , для якого $z - z^{S^{-1}} \neq 0$; існує $\bar{z}$, для якого $\bar{z} - \bar{z}^{T^{-1}} \neq 0$. Тому $z_i = 0, i = 1, \dots, (n-1)$, і, отже, $t = z_0$ належить $\mathfrak{Z}^*$, що й потрібно було довести.

3. Елементи u задовольняють закони множення $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, причому для елементів $a_{S,T}$ виконуються схрещені закони асоціативності

$$a_{R,S} \cdot a_{RS,T} = a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot a_{R,ST}$$

(елементи $a_{S,T}$ утворюють малу фактор-систему).

Дійсно, з пункту 2 випливає

$$\mathfrak{Z}^* u_S \cdot \mathfrak{Z}^* u_T = \mathfrak{Z}^* u_{ST};$$

отже,

$$u_S u_T = a_{S,T} u_{ST};$$

де $a_{S,T}$ належить $\mathfrak{Z}^*$, а отже, $\mathfrak{Z}$, причому $\neq 0$. З $u_R \cdot u_S u_T = u_R u_S \cdot u_T$ далі отримуємо

$$\begin{aligned} u_R a_{S,T} u_{ST} &= a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot u_R u_{ST} = a_{S,T}^{R^{-1}} a_{R,ST} u_{RST} \\ &= a_{R,S} u_{RS} \cdot u_T = a_{R,S} a_{RS,T} u_{RST}, \end{aligned}$$

що й дає зазначені закони множення.

4. Обернене твердження: схрещений добуток $= \mathfrak{K}_r$. Оголосимо пряму суму

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{Z} u_E + \dots + \mathfrak{Z} u_T$$

кільцем за допомогою співвідношень $zu_S = u_S z^S, u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, де $a_{S,T}$ задовольняють схрещені співвідношення асоціативності, так що $u_R u_S u_T$ визначається однозначно:

1. $z_1 \cdot z_2 u_S = z_1 z_2 \cdot u_S;$
2. $z u_S \cdot u_T = z \cdot u_S u_T$

Тим самим $\mathfrak{M}$ стає асоціативним кільцем.

Обернена теорема 2. Схрещений добуток $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ є двосторонньо простим і має центр P (за ідеями P . Брауера). Доведення спирається на такі допоміжні теореми.

Допоміжна теорема 1. Кожен елемент, що комутує з кожним елементом $\mathfrak{Z}$, належить $\mathfrak{Z}$.

Доведення. Нехай $w = \sum_S c_{\lambda_S} u_S$, де c_{λ_S} належать $\mathfrak{Z}$, і припустимо, що $wz = zw$ для кожного $z \in \mathfrak{Z}$. Тоді

$$\sum_S z c_{\lambda_S} u_S = \sum_S c_{\lambda_S} u_S z = \sum_S c_{\lambda_S} z^{S^{-1}} u_S$$

тобто $z c_{\lambda_S} = c_{\lambda_S} z^{S^{-1}}$, або $c_{\lambda_S} (z - z^{S^{-1}}) = 0$, для кожного $z \in S$ (через лінійну незалежність елементів u !). Звідси $c_{\lambda_S} = 0$ при $S \neq E$, оскільки для кожного такого S існує хоча б один z , для якого $z - z^{S^{-1}} \neq 0$. Отже, w належить $\mathfrak{Z}$.

Допоміжна теорема 2. Кожен $\mathfrak{Z}$ -бімодуль $\mathfrak{A}$, ізоморфний як бімодуль модулю $\mathfrak{Z} u_S = u_S \mathfrak{Z}$ (коли $\mathfrak{Z}$ розглядається як кільце лівих і правих операторів), збігається з $\mathfrak{Z} u_S$.

Доведення пункту 2. Модуль $\mathfrak{A}$ ізоморфний $\mathfrak{Z} u_S$ як лівий модуль. Тому якщо $u_S \mapsto a$, де цей елемент належить $\mathfrak{A}$, то $\mathfrak{Z} u_S \mapsto \mathfrak{Z} a$, тобто $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z} a$. З ізоморфізму бімодулів випливає (1) $za = az^S$ (оскільки

$u_S z \mapsto az$), а звідси $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z}u_S$. Дійсно, покладемо $a = u_S u_S^{-1} a = u_S w$. Тоді $za = zu_S w = u_S z^S w$, але за (1) $za = u_S w z^S$. Після множення на u_S отримаємо $z^S w = w z^S$ для кожного $z \in \mathfrak{Z}$. Оскільки z^S також пробігає всі $\mathfrak{Z}$, елемент w комутує з кожним елементом $\mathfrak{Z}$ і тому за пунктом 1 належить $\mathfrak{Z}$.

Допоміжна теорема 3. *Кожен $\mathfrak{Z}$ -бімодуль у $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ має вигляд $\mathfrak{Z}u_{S_1} + \dots + \mathfrak{Z}u_{S_k}$, де через u_{S_1} позначено будь-які k різних елементів з $u_S, \dots, u_T$.*

Доведення. Схрещений добуток $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ цілком зводний як $\mathfrak{Z}$ -бімодуль, оскільки кожний доданок $\mathfrak{Z}u_S$ має ранг 1. Крім того, всі доданки як бімодулі належать різним класам, тобто не ізоморфні як бімодулі. Тому кожен $\mathfrak{Z}$ -бімодуль $\mathfrak{M}$ завдяки цілковитій зводності є прямим доданком і сам цілком зводний. Маємо $\mathfrak{M} = \sum \mathfrak{A}_{S_i}$, де $\mathfrak{A}_{S_i}$ ізоморфний $\mathfrak{Z}u_{S_i}$, а отже, за пунктом 2 збігається з $\mathfrak{Z}u_{S_i}$. (Усі $\mathfrak{A}_{S_i}$ належать різним класам.)

Допоміжна теорема 4. *Кожне підкільце $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, що містить $\mathfrak{Z}$, і зокрема саме $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, двосторонньо просто. Підкільця, що містять $\mathfrak{Z}$, взаємно однозначно відповідають підгрупам $\mathfrak{G}$.*

Доведення. Кожне кільце $\mathfrak{o}$, що містить $\mathfrak{Z}$, є $\mathfrak{Z}$ -бімодулем і тому за пунктом 3 має вигляд $\sum \mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$. Оскільки $\mathfrak{o}$ — кільце, добуток будь-яких двох елементів u_{S_i} знову належить $\mathfrak{o}$, як і відповідний $\mathfrak{Z}$ -модуль. Тому елементи u_{S_i} , з точністю до фактор-системи, утворюють групу, оскільки їх кількість скінченна. Отже, $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$, де $\mathfrak{H}$ — підгрупа $\mathfrak{G}$. (Точніше, модулі $\mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$ утворюють мультиплікативну систему.) Нехай тепер $\mathfrak{a}$ — довільний двосторонній ідеал $\neq 0$ кільця $\mathfrak{o}$. Тоді він є $\mathfrak{o}$ -бімодулем, отже, також $\mathfrak{Z}$ -бімодулем і підмодулем $\mathfrak{o}$. Разом із деяким $\mathfrak{Z}u_{S_i}$ він тому містить усю групу $\mathfrak{H}$, а отже, збігається з $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$.

Допоміжна теорема 5. *Поле P є центром $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$.*

Доведення. Якщо w комутує з кожним елементом $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$, то він, зокрема, комутує з $\mathfrak{Z}$, а отже, за пунктом 1 належить $\mathfrak{Z}$. З $wu_S = u_S w^S$ за умови комутативності випливає $w = w^S$. Тому w належить P .

Зауваження 1. Доведення показує, що теорема залишається справедливою і тоді, коли $\mathfrak{Z}$ — нескінченне алгебраїчне розширення Галуа поля P . Дійсно, теореми про повну зводність зберігаються (Kull, Zahlringe, Math. Ann. 99). При цьому $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ є системою всіх скінченних сум $\sum_{S_\lambda} u_{S_\lambda} \cdot c_{S_\lambda}$.

Лише в пункті 4 для $\mathfrak{o}$ слід припустити $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$; для повного добутку $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ ця умова виконується. Річ у тім, що якщо $\mathfrak{o}$ нескінченновимірне над $\mathfrak{Z}$, то з належності $u_{S_i} u_{S_k}$ вже не можна висновкувати, що розглянута система є групою.

Зауваження 2. За прямого обґрунтування сюди слід приєднати розвинену в §§ 25/26 теорію схрещеного матричного зображення. Далі, наприкінці § 28, використовується той факт, що неприводиме схрещене зображення має степінь t , де t — абсолютне число компонент (індекс) тіла $\mathfrak{K}$. Ще раз підкреслимо: ця теорія зображень встановлює збіг фактор-систем, уведених тут як сталі множення, зі звичайним у літературі поняттям.

§ 28. Теорема про добуток фактор-систем

Нехай

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} = \mathfrak{Z}u_E + \dots + \mathfrak{Z}u_T, \quad u_S u_T = u_{ST} a_{S,T},$$

$$\bar{\mathfrak{K}}_r = \bar{\mathfrak{Z}} \bar{\mathfrak{G}} = \bar{\mathfrak{Z}}\bar{u}_E + \dots + \bar{\mathfrak{Z}}\bar{u}_T, \quad \bar{u}_S \bar{u}_T = \bar{u}_{ST} \bar{b}_{S,T},$$

($\mathfrak{Z}$ і $\bar{\mathfrak{Z}}$ — ізоморфні поля Галуа, а $\mathfrak{G}, \bar{\mathfrak{G}}$ — їхні групи). Тоді

$$\mathfrak{K}_r \times \bar{\mathfrak{K}}_r = \tilde{\mathfrak{Z}} \tilde{\mathfrak{G}} \times P_n = \mathfrak{A}_f \times P_n = \mathfrak{A}_j$$

з $\tilde{u}_S \tilde{u}_T = \tilde{u}_{ST} \tilde{c}_{S,T}$ (поле $\tilde{\mathfrak{Z}}$ ізоморфно $\mathfrak{Z}$ і $\bar{\mathfrak{Z}}$). Це впливає з підрахунку рангів і з того, що $\mathfrak{Z}$ також є полем розщеплення.

Твердження. *Маємо $\tilde{c}_{S,T} = \tilde{a}_{S,T} \tilde{b}_{S,T}$, де $\tilde{a}, \tilde{b}$ — елементи поля $\tilde{\mathfrak{Z}}$, що ізоморфно відповідають a і $\bar{b}$.*

Доведення ґрунтується на тому, що кільце ендоморфізмів будь-якого лівого ідеалу з $\mathfrak{A}_j$, що має абсолютну довжину n , ізоморфно $\mathfrak{A}_f = \tilde{\mathfrak{Z}}\tilde{\mathfrak{G}}$, і що це кільце ендоморфізмів можна безпосередньо визначити для відповідного лівого ідеалу з $\mathfrak{A}_j$. У загальнішому вигляді, а саме при s замість n , справедлива така теорема, сформульована для зручності в термінах $\mathfrak{K}_r$.

1. Теорема 1. *Кільце ендоморфізмів лівого ідеалу $\mathfrak{l}$ абсолютної довжини n з $\mathfrak{K}_{r,s} = \mathfrak{K}_r \times P_s$ ізоморфно $\mathfrak{K}_r$.*

Теорема випливає з наведених нижче допоміжних лем.

Допоміжна лема 1. Усі ліві ідеали абсолютної довжини n з $\mathfrak{K}_{rs}$ операторно ізоморфні. Отже, їхні кільця ендоморфізмів ізоморфні як кільця. Зокрема, $\mathfrak{l} = \mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ має абсолютну довжину n , де $\mathfrak{b}$ позначає простий ідеал з P_s .

Доведення. Те, що ліві ідеали мають абсолютну довжину n , тобто розкладаються в n абсолютно нерозкладних простих ідеалів, означає, що вони мають однакову довжину в $\mathfrak{K}_{rs}$, інакше кажучи, однакову кількість простих ідеальних доданків у $\mathfrak{K}_{rs}$. Звідси випливає їхній операторний ізоморфізм, а разом з ним ізоморфізм їхніх кілець ендоморфізмів. Далі, $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ має абсолютну довжину n , тобто ранг n^2 ; отже, $\mathfrak{K}_r \times P_s$ має абсолютну довжину $n \cdot s$, а тому $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ має абсолютну довжину n .

Допоміжна лема 2. Якщо $\mathfrak{o}$ — кільце з одиницею, а $\mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1$ — лівий ідеал і прямий доданок, так що e_1 ідемпотентний, то кільце ендоморфізмів $\mathfrak{l}$ ізоморфно $e_1\mathfrak{o}e_1$.

Доведення. Множення на елемент e_1re_1 задає операторний гомоморфізм $\mathfrak{l}$ у себе. Різні елементи e_1re_1 задають різні гомоморфізми, оскільки при цьому елементу e_1 відповідають різні елементи; і кожен гомоморфізм виникає таким чином: $e_1 \mapsto re_1$, причому $re_1 = e_1re_1$ завдяки $e_1e_1 = e_1$. Додавання і множення в $e_1\mathfrak{o}e_1$ відповідають додаванню і композиції відповідних гомоморфізмів.

Допоміжна лема 3. Якщо покласти $P_s = \sum_1^s c_{ik}P$, де c_{ik} — матричні одиниці, і $\mathfrak{b} = c_{11}P + \dots + c_{s1}P$, то кільцем ендоморфізмів $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ є кільце $\mathfrak{K}_r c_{11}$, ізоморфне $\mathfrak{K}_r$.

Доведення. Справді, c_{11} комутує з кожним елементом $\mathfrak{K}_r$, і жоден елемент з $\mathfrak{K}_r$ не анулюється, оскільки c_{11} — породжувальний ідемпотент $\mathfrak{K}_r \times P_s$, і

$$c_{11} \cdot \mathfrak{K}_r \times P_s \cdot c_{11} = \mathfrak{K}_r \times c_{11}P_s c_{11} = \mathfrak{K}_r c_{11}.$$

З цих допоміжних лем безпосередньо випливає теорема 1.

2. Означення і розклад $\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r$ у ліві ідеали абсолютної довжини n . За означенням

$$\mathfrak{A}_f = \mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{Z}} \cdot \overline{\mathfrak{G}},$$

причому елементи з рискою і без риски поелементно комутують. Тому

$$\mathfrak{A}_f = (\mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{G}}) \cdot (\mathfrak{Z} \times \overline{\mathfrak{Z}}) = \mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{G}} \cdot (\mathfrak{Z}e_1 + \dots + \mathfrak{Z}e_n)$$

де $\mathfrak{Z}e_i = \overline{\mathfrak{Z}}e_i$ (добуток поля Галуа на себе). Оскільки всі доданки мають однаковий ранг відносно $\mathfrak{Z}$, а отже, й однакову абсолютну довжину, тоді як для абсолютної довжини $\mathfrak{A}_f$ маємо $= n^2$, кожний доданок має абсолютну довжину n . Надалі покладемо в основу

$$\mathfrak{l} = (\mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{G}})\mathfrak{Z}e_1,$$

де рівність $ze_1 = e_1\bar{z}$ фіксує певний ізоморфізм між $\mathfrak{Z}$ і $\overline{\mathfrak{Z}}$.

3. Схрещене зображення $e_1\mathfrak{A}_fe_1$ і, отже, доведення теореми про добуток. — За пунктами 1 і 2 фактор-системи добутку $\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r$ ізоморфні фактор-системам схрещеного зображення $e_1\mathfrak{A}_fe_1 = \mathfrak{A}$.

Теорема 2. Маємо $\mathfrak{A} = \tilde{\mathfrak{Z}} \cdot \tilde{\mathfrak{G}}$, де $\tilde{\mathfrak{Z}} = \mathfrak{Z}e_1 = \overline{\mathfrak{Z}}e_1$, $\tilde{\mathfrak{G}} = \{\dots, e_1u_S\bar{u}_{Se_1}, \dots\}$ і

$$e_1u_S\bar{u}_{Se_1} \cdot e_1u_T\bar{u}_{Te_1} = e_1u_{ST}\bar{u}_{STe_1} \cdot a_{S,Te_1}\bar{b}_{S,Te_1},$$

так що при $\tilde{a}_{S,T} = a_{S,Te_1}$ і $\tilde{b}_{S,T} = \bar{b}_{S,Te_1}$ теорема про добуток доведена; тут $\tilde{a}$ і $\tilde{b}$ лежать в одному полі $\tilde{\mathfrak{Z}}$.

Доведення. Елемент e_1 стає одиницею кільця; тому елементи, спряжені з $\tilde{z} = ze_1$, задаються через $\tilde{z}^Se_1$. Треба показати, що елементи $u_S\bar{u}_{Se_1}$ індукують ці перестановки; тим самим буде доведено схрещене зображення.

Допоміжна лема 1. $e_1u_S\bar{u}_S = u_S\bar{u}_{Se_1}$, а значить, $= e_1u_S\bar{u}_{Se_1}$.

Доведення. Покладемо $u_S^{-1}e_1u_S = e^{S7}$ або $e_1u_S = u_S e^S$. Тоді елементи e^S пробігають спряжені елементи $e_1, e_2, \dots, e_n$. Далі справедлива рівність (1)⁸

$$e_1\bar{u}_R = \bar{u}_R e^{R-1}.$$

⁷За цією домовленістю $e_1 = e^E$.

⁸Оскільки $\sum a_i \bar{A}_i \bar{u}_R = \sum a_i \bar{u}_R \bar{A}_i^R = \bar{u}_R \sum (a_i^R)^{R-1} \bar{A}_i^{-R}$.

Справді, $e_1 = \sum a_i \bar{A}_i = \sum a_i^R \bar{A}_i^R$, де елементи a_i пробігають певний базис поля $\mathfrak{Z}$, а $\bar{A}_i$ — додатковий до нього базис поля $\bar{\mathfrak{Z}}$; отже, те саме справедливо для a_i^R і $\bar{A}_i^R$. Отже, $e_1 \bar{u}_R = \bar{u}_R e^{R^{-1}}$, чим доведено (1). З (1) випливає

$$e_1 u_S \bar{u}_S = u_S e^S \bar{u}_S = u_S \bar{u}_S \cdot e^{SS^{-1}} = u_S \bar{u}_S e_1,$$

що доводить допоміжну лему 1.

Допоміжна лема 2. $ze_1 \cdot e_1 u_S \bar{u}_S e_1 = e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot z^S e_1$.

Доведення. Справді,

$$ze_1 \cdot e_1 u_S \bar{u}_S e_1 = zu_S \bar{u}_S e_1 \quad (\text{допоміжна лема 1}) = u_S z^S \bar{u}_S e_1 = u_S \bar{u}_S e_1 \cdot z^S e_1 = b = e_1 b,$$

(z комутує з $\bar{u}$ і e_1). — Нехай $u' = u_S \bar{u}_S e_1$. Допоміжна лема 2 стверджує, що u' індукує перестановки поля $\mathfrak{Z}e_1$, тож зазначене в теоремі схрещене зображення існує.

Допоміжна лема 3. Фактор-система дорівнює $a_{S,T} e_1 \cdot \bar{b}_{S,T} e_1$.

Доведення.

$$\begin{aligned} e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot e_1 u_T \bar{u}_T e_1 &= u_S \bar{u}_S \cdot u_T \bar{u}_T e_1 = u_{ST} a_{S,T} \cdot \bar{u}_{ST} \bar{b}_{S,T} e_1 \\ &= u_{ST} \bar{u}_{ST} \cdot a_{S,T} \bar{b}_{S,T} e_1 = e_1 u_{ST} \bar{u}_{ST} e_1 \cdot a_{S,T} e_1 \cdot \bar{b}_{S,T} e_1. \end{aligned}$$

Разом із пунктом 2 це доводить теорему, а отже, і теорему про добуток фактор-систем.

4. Теорема про добуток класів асоційованих фактор-систем:

$$\{a_{S,T}\} \cdot \{b_{S,T}\} = \{a_{S,T} \cdot b_{S,T}\}.$$

Вона безпосередньо випливає з пункту 3, оскільки перехід до нових породжувальних елементів v і $\bar{v}$ означає також відповідний перехід до $v\bar{v}e_1$: адже з $u = vc$ і $\bar{u} = \bar{v}\bar{d}$ випливає

$$u\bar{u}e_1 = vc \cdot \bar{v}\bar{d}e_1 = v\bar{v} \cdot c\bar{d}e_1 = v\bar{v}e_1 \cdot c\bar{d}e_1.$$

5. Якщо $\{a\}$ — фактор-система класу $\{\mathfrak{K}\}$, а t — індекс $\{\mathfrak{K}\}$, то $\{a\}^t$ є одиничним класом. Це випливає з того, що неприводиме схрещене зображення групи $\mathfrak{G}$ має степінь t , точно так само, як у доведенні Шура після зображення p_{ik} (§ 24, с. 37).

6. Існує ізоморфізм між групою $\mathcal{H}_{\mathfrak{Z}}$ класів $\{\mathfrak{K}\}$, що належать до $\mathfrak{Z}$, тобто мають $\mathfrak{Z}$ за поле розщеплення, і групою класів $\{a_{S,T}\}$ асоційованих фактор-систем. За побудовою в § 27 існує взаємно однозначна відповідність між $\{\mathfrak{K}\}$ і $\{a_{S,T}\}$; за пунктом 4 ця відповідність гомоморфна, а отже, одержуємо ізоморфізм. Зокрема, одиничні класи відповідають один одному:

Схрещений добуток дорівнює P , тобто є матричним кільцем над центром, тоді й тільки тоді, коли фактор-система асоційована з одиничною системою.

§ 29. Теорема про головний рід у мінімальному випадку

Нехай $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ — схрещений добуток, а $\mathfrak{G}^*$ — група всіх елементів, які за допомогою внутрішніх автоморфізмів переводять $\mathfrak{Z}$ у себе в цілому (у записі через класи суміжності: $\mathfrak{Z}^* u_E, \mathfrak{Z}^* u_S$).

Означення. «Головний рід у мінімальному випадку» $\mathcal{H}$ складається з усіх автоморфізмів групи $\mathfrak{G}^*$, які продовжують тотожне відображення $\mathfrak{Z}^*$. Підстава для цієї назви стає зрозумілою при спеціалізації на циклічні поля. Див. § 30.

Теорема. Кожен автоморфізм головного роду має вигляд $u_S \mapsto u_S \cdot b^S b^{-1} = u_S b^{S-1}$, де b належить $\mathfrak{Z}$, і, навпаки, кожна така відповідність задає автоморфізм головного роду.

Доведення. Нехай задано груповий автоморфізм $u_S \mapsto v_S, z \mapsto z$ для кожного $z \in \mathfrak{Z}$, причому добутки переходять у відповідні добутки. Тоді цей автоморфізм можна продовжити до автоморфізму кільця $\mathfrak{K}_r$ за допомогою відповідності

$$\sum u_S c_{\lambda_S} \mapsto \sum v_S c_{\lambda_S},$$

де c_{λ_S} належать $\mathfrak{Z}$. Але, як відомо, кожен такий автоморфізм внутрішній.

Нехай b — елемент, що здійснює цей внутрішній автоморфізм, так що $v_S = b u_S b^{-1}, z = b z b^{-1}$. Оскільки b комутує з усіма z , він належить $\mathfrak{Z}$, і тому

$$v_S = b u_S b^{-1} = u_S b^S b^{-1}.$$

Навпаки, якщо покласти $v_S = u_S b^S b^{-1}$, де b належить $\mathfrak{Z}$, то $v_S = b u_S b^{-1}$. Отже, йдеться про автоморфізм $\mathfrak{K}_r$, який залишає кожний елемент $\mathfrak{Z}$ нерухомим, а тим самим, за означенням, переводить $\mathfrak{G}^*$ у себе в цілому; отже, це автоморфізм головного роду.

§ 30. Спеціалізація на циклічне поле розщеплення

Якщо утворити схрещений добуток спеціально з циклічним полем $\mathfrak{Z}$, то одержуємо інтерпретації відомих теорем про норми. Проте насамперед справедлива така теорема.

Теорема 1. Група $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$ класів $\{\mathfrak{K}\}$ з фіксованим циклічним полем розщеплення $\mathfrak{Z}$ над P ізоморфна групі $P^*/N\mathfrak{Z}^*$, де $N\mathfrak{Z}^*$ — група всіх норм Nz елементів $z \neq 0$ поля $\mathfrak{Z}$.

Доведення. Доведення ґрунтується на нормуванні схрещеного зображення та на кількох допоміжних лемах, що стосуються його.

Означення. Циклічне схрещене зображення називається *нормованим*, якщо воно має вигляд

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u + \dots + \mathfrak{Z}u^{n-1},$$

де $zu = uz^S$, $u^n = a$, а S — породжувальний елемент групи $\mathfrak{G}$ (тобто якщо припускається $u_{S^r} = u^r$, $r = 0, \dots, n-1$, замість більш загального $u_{S^r} = b_r u^r$ з b_r в $\mathfrak{Z}$).

Допоміжна лема 1. Циклічне схрещене зображення завжди можна вважати нормованим. При цьому a належить P , і кожне a з P задає таке зображення.

Доведення. Перша частина очевидна: з $u^{-1}zu = z^S$ випливає $u^{-r}zu^r = z^{S^r}$, тобто u^r породжує автоморфізм $z \mapsto z^{S^r}$. Далі, оскільки u^n індукує тотожний автоморфізм $z \mapsto z^{S^n}$, маємо $u^n = a$ з a в $\mathfrak{Z}$. Але u^n комує з усіма u^r ; отже, те саме справедливо для a , звідки $a^{S^r} = a$, тобто a належить P .

Отже, a є єдиною суттєвою сталою множення. Тому умови асоціативності стають порожніми: кожне a з P задає асоціативну систему, а отже і $\mathfrak{K}_r$.

Допоміжна лема 2. Замість повного класу $\{a_{S,T}\}$ асоційованих фактор-систем достатньо розглядати нормовані фактор-системи, що містяться в ньому, тобто виникають із нормованих зображень. Цю підмножину класу будемо називати нормованим класом. Група повних класів $\{a_{S,T}\}$ ізоморфна групі нормованих класів.

Доведення. За допоміжною лемою 1 жоден нормований клас не є порожнім, тому відповідність взаємно однозначна. Операція залишається попередньою, оскільки вона визначається за будь-яким представником.

Допоміжна лема 3. Група нормованих фактор-систем ізоморфна мультиплікативній групі P^* , а група нормованих класів ізоморфна $P^*/N\mathfrak{Z}^*$.

Доведення. Із допоміжної леми 1 випливає, що кожна нормована фактор-система має вигляд $[1, 1, \dots, a, a, \dots]$, оскільки

$$u^\nu \cdot u^\mu = u^{\nu+\mu} \quad (\nu + \mu < n), \quad u^\nu \cdot u^\mu = au^\varrho \quad (\nu + \mu = n + \varrho, \quad 0 \leq \varrho \leq n-2).$$

Відповідність

$$\begin{aligned} [1, \dots, a, a, \dots] &\mapsto a, & [1, 1, \dots, b, b, \dots] &\mapsto b, \\ [1, \dots, ab, \dots] &\mapsto ab, \end{aligned}$$

є груповим ізоморфізмом на P^* , оскільки, знову ж таки за допоміжною лемою 1, a пробігає всі елементи P^* . — Дві асоційовані нормовані фактор-системи одержуються одна з одної перетворенням $v = uc$ (c належить $\mathfrak{Z}$). Воно дає

$$\begin{aligned} v &= uc, & v^2 &= u^2 \cdot c^S \cdot c; \\ v^r &= u^r c^{S^{r-1}} c^{S^{r-2}} \dots c; & v^n &= u^n N(c). \end{aligned}$$

Таким чином, з $u^n = a$ випливає $v^n = aN(c)$. Отже, нормований клас складається з фактор-систем $[1, \dots, aN(c), aN(c), \dots]$, де c пробігає всі елементи $\neq 0$ поля $\mathfrak{Z}$. Цим доведено другу частину допоміжної леми.

Із допоміжних лем 2 і 3, з використанням установленого в теоремі ізоморфізму класів $\{\mathfrak{K}\}$ з класами $\{a_{S,T}\}$, випливає сформульована вище теорема 1.

Теорема 2. Група головного роду в мінімальному випадку ізоморфна групі тих елементів c поля $\mathfrak{Z}$, для яких $N(c) = 1$. Отже, з $N(c) = 1$ випливає існування $b \neq 0$ в $\mathfrak{Z}$, такого, що $c = b^S \cdot b^{-1} = b^{S-1}$ (символічний $S - 1$ -й степінь).

Доведення. Під час доведення допоміжної леми 3 було отримано: умова $N(c) = 1$ еквівалентна тому, що перетворення $v = uc$ задає автоморфізм головного роду; різним c відповідають різні автоморфізми і навпаки, а добуток — добуток.

Зауваження. Теорема 2 виправдовує назву «головний рід». Відповідно фактор-групу

$$\mathfrak{Z}^*/\mathcal{H} \quad (\mathcal{H} = \text{головний рід}) \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1}$$

можна назвати групою родів у мінімальному випадку. Вона ізоморфна $N(\mathfrak{Z}^*)$, а тому, у зв'язку з теоремою 1,

$$\begin{aligned} \text{група родів у мінімальному випадку} &= \mathfrak{Z}^*/\mathcal{H} \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1} \cong N(\mathfrak{Z}^*) \\ &= \text{група класів } \{\mathfrak{K}\}, \text{ що належать до } \mathfrak{Z} = \mathcal{K}_{\mathfrak{Z}} \cong P^*/N(\mathfrak{Z}^*). \end{aligned}$$

§ 31. Застосування циклічного спеціального випадку

Циклічне схрещене зображення дає нові доведення теорем, доведених у § 20: кожне скінченне поле є комутативним, і, крім кватерніонів, не існує власних некомутативних розширень тіла дійсних чисел. — Ці доведення можна було б назвати доведеннями з теорії полів класів у мінімальному випадку.

1. Кожне скінченне поле є комутативним (теорема 10 § 20).

Доведення ґрунтується на двох відомих фактах про комутативні скінченні поля (поля Галуа).

1. Поля Галуа циклічні над кожним своїм підполем.

2. Якщо $\mathfrak{Z}$ — поле Галуа, а отже, $\mathfrak{Z}$ циклічне над P , то кожен елемент P є нормою деякого елемента $\mathfrak{Z}$. $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$.

Нехай тепер $\mathfrak{K}$ скінченне, P — його центр, а $\mathfrak{Z}$ — циклічне поле розщеплення. Тоді згідно з висновком § 30 і пунктом 1 група $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$ класів $\{\mathfrak{K}\}$, що належать до $\mathfrak{Z}$, ізоморфна $P^*/N\mathfrak{Z}^*$, а отже, за пунктом 2 дорівнює одиничному класу $\{P\}$. Але це означає, що не існує відмінного від P тіла з центром P : $\mathfrak{K} = P$.

2. Єдиним власним некомутативним розширенням тіла P дійсних чисел є тіло кватерніонів (теорема 9 § 20).

Доведення. Поле P має бути центром, оскільки P має лише одне комутативне розширення — поле $\mathfrak{Z}$ комплексних чисел, а над алгебраїчно замкнутим $\mathfrak{Z}$ як центром не існує некомутативних розширень тіла. Водночас як поле розщеплення може виступати лише $\mathfrak{Z}$, і $\mathfrak{Z}$ циклічне над P . Далі, кожне додатне число є нормою, тому група $P^*/N\mathfrak{Z}^*$ має порядок 2; отже, крім $\{P\}$, існує лише один клас $\{\mathfrak{K}\}$, а саме кватерніони. Водночас одержуємо й нормальну форму, якщо як нормовану фактор-систему асоційованого класу взяти -1 . Тоді $\mathfrak{K} = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u$, де $u^2 = -1$. Таким чином, $\mathfrak{K} = P + Pi + (P + Pi)u$, де $i^2 = -1$, $u^2 = -1$.

Зауваження до 1. Відомий факт 2 також можна довести на основі висновку § 30: маємо $\mathcal{H} = \mathfrak{Z}^{*S-1} \cong \mathfrak{Z}^*/P^*$, оскільки всі й тільки елементи P^* породжують тотожний автоморфізм головного роду, або, що те саме, переходять в одиницю при застосуванні $S - 1$. Тому при скінченному $\mathfrak{Z}$ кількість елементів $\mathcal{H}$ дорівнює індексу P^* у $\mathfrak{Z}^*$. Отже, кількість елементів $\mathfrak{Z}^*/\mathcal{H}$ дорівнює кількості елементів P^* ; те саме справедливо для $N(\mathfrak{Z}^*) = \mathfrak{Z}^*/\mathcal{H}$, а тому $P^* = N(\mathfrak{Z}^*)$. (Порівн. число родів = число неоднозначних класів. Однак до цього числового формулювання завжди слід додавати «у мінімальному випадку».)

3. Якщо P — p -адичне основне поле, а $\mathfrak{Z}$ — циклічне розширення P степеня n , то група $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$ класів $\{\mathfrak{K}\}$, що стосуються $\mathfrak{Z}$, ізоморфна групі Галуа поля $\mathfrak{Z}$.

У силу висновку § 30 це є безпосереднім наслідком «локальної теорії полів класів», що стверджує, що

$$P^*/N\mathfrak{Z}^* \cong \mathfrak{G}.$$

Зауваження до 3. Звідси випливає, що порядок елементів групи $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$, тобто експонента класу $\{\mathfrak{K}\}$, дорівнює його індексу. Дійсно, експонента породжувального елемента $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$ визначається рівністю $= n$; отже, індекс, будучи дільником n і кратним експоненті, також дорівнює їй. Таким чином, $\mathcal{K}_{\mathfrak{Z}}$ містить лише класи, індекси яких ділять n і для яких $\mathfrak{Z}$ є полем розщеплення. Крім того, Х. Хассе показав у

Math. Ann. 104, що $\mathcal{K}_3$ складається з усіх класів $\{\mathfrak{K}\}$, індекси яких ділять n . Отже, кожне циклічне поле розщеплення $\mathfrak{Z}$ n -го степеня над p -адичним P приводить до однієї й тієї самої групи $\mathcal{K}_3$ класів тіл $\{\mathfrak{K}\}$.

Два факти:

1. група всіх класів $\{\mathfrak{K}\}$ над P , індекси яких ділять n , циклічна і має порядок n .
2. Кожне циклічне поле розкладу степеня n над P породжує повну групу класів $\{\mathfrak{K}\}$.
можна вважати суттєвим змістом оберненої теореми локальної теорії полів класів.